UNI MATH COURSE • SEMESTRE 3

Votre compagnon d’examen de maths

Comprendre avant. Retrouver vite pendant.

Mode d’emploi express : repérez la tâche ci-dessous, ouvrez la fiche indiquée, vérifiez ses conditions, puis adaptez l’exemple à vos données. Les **repères rapides sont aux pages 3 à 8**.

Si l’énoncé demande…

Tâche	Fiche	Page
Construire une table de vérité	F01	9
Simplifier une formule ; partir d’une table	F02	10
Traduire « si », « seulement si », « seuls »	F03	11
Traduire ou nier des quantificateurs	F04	12
Calculer avec des ensembles et intervalles	F05	13
Lire une relation, une requête ou une liste	F06	14
Développer ou factoriser	F07	15
Calculer fractions, puissances et racines	F08	16
Résoudre une équation ou une inéquation	F09	17
Résoudre un système ; calculer une moyenne	F10	18
Tracer une droite ; tester un point	F11	19
Trouver une droite à partir de deux points	F12	20
Croiser des droites ; choisir un demi-plan	F13	21
Calculer une régression à la main	F14	22
Prédire et commenter une régression	F15	23
Passer aux pixels ; exécuter Bresenham	F16	24
Trouver le domaine ; calculer une image	F17	25
Comprendre une dérivée ; trouver une tangente	F18	26
Dériver un polynôme ou une puissance	F19	27
Dériver un produit, quotient ou composé	F20–21	28–29
Utiliser exponentielles et logarithmes	F22	30
Comparer des coûts ou des complexités	F23	31
Coder, décoder ; détecter une ambiguïté	F24	32
Construire un arbre de Huffman	F25	33
Calculer longueur moyenne et entropie	F26	34
Compter des questions oui/non	F27	35
Tester des longueurs avec Kraft–McMillan	F28	36
Utiliser Gibbs ; démontrer la borne	F29–30	37–38
Coder des blocs ; appliquer Shannon	F31	39

Navigation

Comment utiliser ce manuel

Deux vitesses de lecture

Pour réviser : commencez par les fiches du chapitre difficile. Recalculez l'exemple sans regarder, puis faites la question « À vous ». Cachez sa réponse avec une feuille. Les exercices de synthèse sont p. 40, leurs corrections p. 41.

Pendant l'épreuve : l'index de la page 1 mène à la fiche utile. Les pages 3 à 8 regroupent les formules. Une formule ne suffit pas : lisez ses conditions avant de remplacer les lettres par vos valeurs.

Sommaire

Partie	Pages
Repères rapides : logique, algèbre, fonctions, information	3–8
Chapitre 1 • Logique et ensembles • F01–F06	9–14
Chapitre 2 • Algèbre et droites • F07–F16	15–24
Chapitre 3 • Fonctions • F17–F23	25–31
Chapitre 4 • Théorie de l'information • F24–F31	32–39
Entraînement transversal et corrections	40–41
Objectifs, sources et précisions de lecture	42–43

Conventions à conserver

- $0 \in \mathbb{N}$; $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.
- En logique : 1 signifie vrai, 0 signifie faux. $\Rightarrow$ et $\Leftrightarrow$ sont des connecteurs ; $\equiv$ compare des formules sémantiquement équivalentes.
- Une droite s'écrit $y = mx+p$: m est sa pente, p son ordonnée à l'origine. Une probabilité sera plutôt notée p_i.
- Le cours écrit Df pour la dérivée ; f' est la même fonction. Le domaine est noté ici $\mathrm{Dom}(f)$ pour éviter la confusion avec Df.
- Le complémentaire de A dans C est $\overline{A}^{C} = C \setminus A$; l'univers C doit être fixé.
- $=$ annonce une égalité exacte ; $\approx$ une approximation. Gardez les fractions jusqu'à la dernière étape.

Impression : A4, taille réelle (100 %), recto verso possible. Les pages restent lisibles en niveaux de gris. Les renvois concernent la pagination de ce manuel, y compris dans l'extrait des six repères rapides.

Avant de l'emporter

Confirmez auprès de l'enseignant : nombre de pages autorisées, documents personnels avec corrigés, annotations et reliure, calculatrice autorisée ou non. L'autorisation des appareils numériques n'est pas déduite de la mention « open book ».

Notes personnelles :

Repères rapides • 1/6

Logique : traduire et nier

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Identités à appliquer avant de développer

$$\begin{aligned} A \Rightarrow B &\equiv \neg A \vee B, & \neg(A \Rightarrow B) &\equiv A \wedge \neg B, \\ A \Rightarrow B &\equiv \neg B \Rightarrow \neg A, & A \Leftrightarrow B &\equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A), \\ \neg(A \wedge B) &\equiv \neg A \vee \neg B, & \neg(A \vee B) &\equiv \neg A \wedge \neg B. \end{aligned}$$

Une table à k variables a 2^k lignes. Une tautologie vaut toujours 1 ; une contradiction toujours 0. Deux formules sont équivalentes si leurs colonnes finales sont identiques. Méthodes : F01, p. 9, F02, p. 10.

Traductions à ne pas inverser

Français	Formule
Si A, alors B ; A suffit pour B	$A \Rightarrow B$
A seulement si B ; B est nécessaire à A	$A \Rightarrow B$
Seuls les A peuvent B	$B \Rightarrow A$
A si et seulement si B	$A \Leftrightarrow B$
A ou B (au moins un)	$A \vee B$

Une implication échoue uniquement quand sa prémisse est vraie et sa conclusion fausse. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ n'est pas automatiquement vraie. Voir F03, p. 11.

Quantificateurs : changer le quantificateur ET nier la suite

$$\neg \forall x \in X\ P(x) \equiv \exists x \in X\ \neg P(x), \qquad \neg \exists x \in X\ P(x) \equiv \forall x \in X\ \neg P(x).$$

$$\neg\big(\forall x \in X\ \exists y \in Y\ R(x,y)\big) \equiv \exists x \in X\ \forall y \in Y\ \neg R(x,y).$$

Bornes : $\forall x \in X\ P(x)$ abrège $\forall x\,(x \in X \Rightarrow P(x))$; $\exists x \in X\ P(x)$ abrège $\exists x\,(x \in X \wedge P(x))$.
Ordre : $\forall x \exists y$ permet un y différent selon x ; $\exists y \forall x$ exige un même y. Voir F04, p. 12.

Notes personnelles :

Repères rapides • 2/6

Ensembles et calcul algébrique

Ensembles : traduire par « appartenir »

Notation	Test pour un objet x
$x \in A$; $A \subseteq B$	x est un élément ; chaque élément de A est dans B.
$A \cap B$	$x \in A$ ET $x \in B$.
$A \cup B$	$x \in A$ OU $x \in B$.
$C \setminus A = \overline{A}^{C}$	$x \in C$ ET $x \notin A$.
$\mathcal{P}(A) = 2^A$	Ensemble des sous-ensembles de A ; $\lvert\mathcal{P}(A)\rvert = 2^{\lvert A\rvert}$ si A est fini.

Pour $A, B \subseteq C$: $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$, et échanger $\cup$ et $\cap$ donne l'autre loi de Morgan. Méthode : F05, p. 13.

Développer, factoriser, garder les signes

$$a(b+c) = ab + ac, \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

$-(a-b) = -a+b$. Les carrés sont calculés avant un signe moins : $-3^2 = -9$ mais $(-3)^2 = 9$. Voir F07, p. 15.

Fractions : vérifier les dénominateurs

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad \frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}.$$

Conditions : $b, d \neq 0$; pour la division, $c \neq 0$ aussi. Simplifier un **facteur commun**, jamais un terme d'une somme. Voir F08, p. 16.

Puissances et racines

Pour $a \neq 0$ et $n, k \in \mathbb{Z}$:

$$a^n a^k = a^{n+k}, \quad (a^n)^k = a^{nk}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = 1/a^n.$$

Pour $a, b \geq 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Pour $a \in \mathbb{R}$: $\sqrt{a^2} = |a|$. Ne pas écrire $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en général.

Équations, inéquations et moyennes

Équation : ajouter la même quantité ou multiplier par un même nombre *non nul*. Produit nul : $uv = 0 \Leftrightarrow (u = 0$ ou $v = 0)$.

Inéquation : multiplier ou diviser par un nombre négatif *inverse le sens*. Si son signe dépend de x, faire des cas. Voir F09, p. 17.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \quad \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0 \quad (n \geq 1).$$

Systèmes et sommes : F10, p. 18.

Notes personnelles :

Repères rapides • 3/6

Droites et régression

Droite exacte : $y = mx + p$

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}, \qquad p = y_A - mx_A \qquad (x_A \neq x_B).$$

Si $A \neq B$ et $x_A = x_B$, la droite est verticale : $x = x_A$. Si $A = B$, un seul point ne détermine pas une droite unique.

Tracer : placer $(0, p)$ puis un autre point ; la pente est $\Delta y / \Delta x$. Pour $ax + by = c$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$, isoler y si $b \neq 0$; si $b = 0$, $x = c/a$. Voir F11, p. 19, F12, p. 20.

Intersection : résoudre les deux équations ensemble. Pour $y = m_1 x + p_1$ et $y = m_2 x + p_2$:

$$x = \frac{p_2 - p_1}{m_1 - m_2} \quad (m_1 \neq m_2).$$

Si $m_1 = m_2$: aucune intersection si $p_1 \neq p_2$; droites confondues sinon. Demi-plan : tester le signe de $ax + by - c$. Voir F13, p. 21.

Régression de y en x : une droite d'ajustement

Pour $n \geq 2$ observations réelles (x_i, y_i), avec des x_i non tous égaux :

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_i,$$
$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2, \qquad S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$
$$m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad p = \bar{y} - m\bar{x}.$$

Recette : moyennes → tableau des écarts → deux sommes → pente → ordonnée → contrôle.
Contrôle : la droite passe par $(\bar{x}, \bar{y})$. Pour une entrée x_*, $\widehat{y}_* = mx_* + p$. Exemple complet : F14, p. 22.

$$e_i = y_i - (mx_i + p), \qquad S(m, p) = \sum e_i^2.$$

La régression minimise les **carrés des écarts verticaux**. Ne pas intervertir x et y. Si $S_{xx} = 0$, cette formule de pente est inutilisable. Voir F15, p. 23.

Coordonnées et écran

Dans un repère orthonormal : $d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$. Avec origine au centre d'un écran de largeur W et hauteur H, échelle $s > 0$ pixels par unité :

$$u = W/2 + sx, \qquad v = H/2 - sy.$$

L'axe vertical de l'écran descend. Bresenham et sa règle d'égalité : F16, p. 24.

Notes personnelles :

Repères rapides • 4/6

Fonctions et dérivées

Le domaine vient avant le calcul

Dénominateur $\neq 0$; argument d'une racine carrée ≥ 0 ; argument d'un logarithme > 0. Cumuler les conditions. Voir F17, p. 25.

Dérivée et tangente

$$Df(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \qquad y = f(x_0) + Df(x_0)(x - x_0).$$

Le quotient exige $h \neq 0$; x_0 est un point intérieur où la limite existe et est finie. $f(x_0)$ est la hauteur, $Df(x_0)$ la pente. Voir F18, p. 26.

Fonction	Dérivée	Conditions
c ; x^n	0 ; nx^{n-1}	$c \in \mathbb{R}$ constant ; $n \geq 1$ entier.
$1/x$; $\sqrt{x}$	$-1/x^2$; $1/(2\sqrt{x})$	$x \neq 0$; pour la dérivée de la racine, $x > 0$.
e^x ; $\ln x$	e^x ; $1/x$	$x \in \mathbb{R}$; $x > 0$.
a^x ; $\log_a x$	$(\ln a)a^x$; $1/(x \ln a)$	$a > 0$; pour $\log_a$, $a \neq 1$, $x > 0$.

Choisir la règle selon la dernière opération

Si f, g sont dérivables aux points concernés et c constant :

$$D(f+g) = Df + Dg, \qquad D(cf) = cDf,$$
$$D(fg) = (Df)g + f(Dg), \qquad D(f/g) = \frac{(Df)g - f(Dg)}{g^2} \ (g \neq 0),$$
$$D(f \circ g)(x) = Df(g(x))Dg(x).$$

Exemples : $D(3x-1)^4 = 12(3x-1)^3$, $D\ln(2x+1) = 2/(2x+1)$ pour $x > -1/2$. Voir F19, p. 27–F21, p. 29.

Exponentielles et logarithmes

$$e^{u+v} = e^u e^v, \quad \ln(uv) = \ln u + \ln v, \quad \ln(u^r) = r \ln u \quad (u, v > 0,\ r \in \mathbb{R}).$$
$$a^x = e^{x \ln a} \ (a > 0), \qquad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \ (a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0).$$

Équation : $a^{u(x)} = b$ avec $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ donne $u(x) = \ln b / \ln a$.
Piège : $\ln(u+v)$ ne se sépare pas en une somme. $D(e^u) = u'e^u$ et $D\ln u = u'/u$ sur $u > 0$. Voir F22, p. 30.

Notes personnelles :

Repères rapides • 5/6

Codes, Huffman et entropie

Nommer les objets et les unités

$S = \{s_1, \dots, s_k\}$ est l'alphabet source ; $c : S \to \{0,1\}^*$ attribue un mot binaire à chaque symbole. Le code d'un message s'obtient par concaténation. $\ell_i = |c(s_i)|$ est une longueur entière en bits.

Préfixe : aucun mot code n'est le début d'un autre. Cela garantit le décodage unique. Des mots distincts pour les symboles ne suffisent pas à garantir des messages distincts. Voir F24, p. 32.

Huffman : fusionner, réinsérer, recommencer

1. Partir des fréquences ou probabilités positives.
2. Choisir les **deux plus petits poids actuels**.
3. Les remplacer par leur somme ; conserver l'arbre ; retrier.
4. Continuer jusqu'à la racine ; étiqueter chaque bifurcation $0/1$.
5. Lire les mots de la racine aux feuilles ; calculer les longueurs.

Les égalités de poids autorisent plusieurs arbres. Tous les arbres de Huffman ont le même coût moyen optimal pour la source fixée, symbole par symbole. Voir F25, p. 33.

Tableau de calcul à préparer

Symbole	p_i	Mot	ℓ_i	$p_i\ell_i$	$-p_i \log_2 p_i$
s_1	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
Somme	1			$L(c)$	$H(S)$

$$p_i = \frac{n_i}{N}\ (N = \sum n_i), \qquad L(c) = \sum p_i \ell_i, \qquad H(S) = -\sum p_i \log_2 p_i.$$

Information d'un symbole : $l(s_i) = -\log_2 p_i$ bits. Ne pas confondre cette quantité avec la longueur ℓ_i d'un mot code. Le cours suppose $p_i > 0$, $\sum p_i = 1$.

Contrôle Huffman : si les poids sont des effectifs, $NL(c)$ est la somme des poids créés par les fusions. Si les poids sont des probabilités, leur somme de fusion vaut $L(c)$. Voir F26, p. 34.

Valeurs faciles

$$-\log_2(1/2) = 1, \quad -\log_2(1/4) = 2, \quad -\log_2(1/8) = 3.$$

Une source uniforme à k symboles a $H = \log_2 k$. Un nombre moyen de bits ou de questions peut être fractionnaire, même si chaque longueur individuelle est entière. Voir F27, p. 35.

Notes personnelles :

Repères rapides • 6/6

Bornes, blocs et complexité

Trois résultats : bien distinguer leur rôle

Résultat	Hypothèses et sens
$K = \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1$	Nécessaire pour un code binaire à décodage unique. $K > 1$ l'exclut ; $K \leq 1$ ne certifie pas un code donné. F28, p. 36.
$H(S) \leq L(c)$	Source finie, probabilités positives, code binaire à décodage unique. Borne inférieure, pas une longueur toujours atteignable. F30, p. 38.
$H(S) \leq L(h) < H(S) + 1$	Pour Huffman sur au moins deux symboles positifs. Borne supérieure quantitative : complément démontré en F31.

Preuve de la borne : le facteur K normalise

$$q_i = \frac{2^{-\ell_i}}{K}, \quad \sum q_i = 1, \qquad H(S) \leq -\sum p_i \log_2 q_i = L(c) + \log_2 K \leq L(c).$$

La première inégalité est Gibbs (F29, p. 37) ; la dernière utilise $K \leq 1$. Égalité $H = L$ exactement si $p_i = 2^{-\ell_i}$ pour tout i.

Coder des blocs indépendants de r symboles

$$P(s_{i_1} \cdots s_{i_r}) = p_{i_1} \cdots p_{i_r}, \qquad L_{\text{symbole}} = L_{\text{bloc}}/r.$$

Sous le modèle indépendant et identiquement distribué : $H(S^r) = rH(S)$. Huffman sur l'alphabet complet des blocs donne

$$H(S) \leq \frac{L_r}{r} < H(S) + \frac{1}{r}.$$

Le dictionnaire compte k^r entrées. Cette borne ne compte pas la transmission du dictionnaire ni les blocs incomplets. Voir F31, p. 39.

Complexité : croissance pour n grand

Pour $a > 1$ fixé, n entier tendant vers l'infini :

$$1 \prec \log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec a^n \prec n!.$$

Ici $f \prec g$ signifie $f(n)/g(n) \to 0$. Ce n'est pas un classement numérique valable à toute petite entrée. Les bases fixes > 1 des logarithmes changent un facteur constant.

Avant de comparer : même taille d'entrée n, même opération comptée, même cas (pire cas, moyenne…). Un ordre de croissance ne donne pas une durée en secondes. Formalisme O/Θ et exemples : F23, p. 31.

Notes personnelles :

F01 • Logique

Construire une table de vérité

Repères : Logique pp. 7–18 ; application L03–L04.

Reconnaître et choisir

Si l'énoncé demande une table, une tautologie ou une équivalence, alors énumérez *toutes* les valeurs possibles des variables. Une assertion a une valeur de vérité ; une formule composée combine ces valeurs.

Conditions

On raisonne en logique classique à deux valeurs, 0 et 1. Pour k variables distinctes : 2^k lignes. La négation est prioritaire ; ajoutez des parenthèses pour lever toute autre ambiguïté.

Appliquer

1. Lister les variables, puis leurs combinaisons sans doublon.
2. Créer une colonne par sous-formule, de l'intérieur vers l'extérieur.
3. Calculer la colonne finale, puis répondre à la question posée.

Exemple corrigé : $A \wedge (B \vee \neg A)$

On calcule d'abord $\neg A$, ensuite la parenthèse, enfin le ET.

A	B	$\neg A$	$B \vee \neg A$	$A \wedge (B \vee \neg A)$
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

La dernière colonne est celle de $A \wedge B$. On a donc

$$A \wedge (B \vee \neg A) \equiv A \wedge B.$$

Cette formule n'est ni une tautologie ni une contradiction : elle prend les deux valeurs. Pour montrer que deux formules ne sont *pas* équivalentes, une seule ligne différente suffit ; pour montrer l'équivalence par table, il faut toutes les lignes.

Vérifier

Relire au moins les lignes « tout faux » et « tout vrai ». Ici, si $A = 0$, le ET final vaut forcément 0 ; si $A = 1$, $\neg A = 0$ et la formule vaut B.

Pièges fréquents

Confondre OU inclusif et XOR : $1 \vee 1 = 1$, alors que le OU exclusif vaut 0 dans cette ligne. Oublier une combinaison à trois variables : il en faut huit, pas six.

À vous. La formule $(A \wedge B) \Rightarrow A$ est-elle une tautologie ?
Réponse à vérifier après essai. Oui. Quand $A \wedge B = 0$, l'implication vaut 1 ; quand $A \wedge B = 1$, on a $A = 1$ aussi.

Notes personnelles :

F02 • Logique

Transformer une formule booléenne

Repères : Logique pp. 17–19 et 32–35 ; application L04, L07.

Reconnaître et choisir

Si l'énoncé demande de simplifier, alors utilisez les identités. S'il donne une table et demande une formule, construisez un OU des lignes où le résultat vaut 1.

Conditions

Une identité booléenne vaut pour toutes les valeurs des variables. Les signes $+$ et $\cdot$ utilisés en notation booléenne représentent parfois OU et ET : ce n'est pas l'arithmétique ordinaire.

Appliquer

1. Supprimer les implications avec $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
2. Faire entrer les négations avec Morgan ; retirer les doubles négations.
3. Factoriser ou distribuer ; utiliser $A \wedge \neg A \equiv 0$, $A \vee \neg A \equiv 1$.

Exemple corrigé : simplifier une expression

$$\begin{aligned} A \wedge (B \vee \neg A) &\equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg A) && \text{distributivité} \\ &\equiv (A \wedge B) \vee 0 && \text{non-contradiction} \\ &\equiv A \wedge B. \end{aligned}$$

Les deux distributivités existent : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ et $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

Exemple corrigé : reconstruire une table

Supposons que $f(x, y, z) = 1$ exactement aux lignes $(0, 1, 0)$ et $(1, 1, 0)$. Une ligne devient un ET : variable positive si elle vaut 1, niée si elle vaut 0. Puis on réunit les lignes par OU :

$$f \equiv (\neg x \wedge y \wedge \neg z) \vee (x \wedge y \wedge \neg z) \equiv y \wedge \neg z.$$

Si seuls OU et NON sont permis, remplacer chaque $U \wedge V$ par $\neg(\neg U \vee \neg V)$; ici $y \wedge \neg z \equiv \neg(\neg y \vee z)$.

Vérifier et éviter les pièges

Comparer les tables avant/après. $\neg(A \vee B)$ donne $\neg A \wedge \neg B$, pas $\neg A \vee \neg B$. Une table entièrement nulle donne la contradiction, par exemple $A \wedge \neg A$.

À vous. Simplifiez $(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$.
Réponse à vérifier après essai. Factoriser A : $A \wedge (B \vee \neg B) \equiv A \wedge 1 \equiv A$.

Notes personnelles :

F03 • Logique

Implication : traduire sans inverser

Repères : Logique pp. 20–31 et 95–96 ; application L20.

Reconnaître et choisir

Si l'énoncé contient « si », « seulement si », « nécessaire », « suffisant » ou « seuls », alors identifiez ce qui *déclenche* la condition et ce qu'elle *impose*.

Conditions

$A \Rightarrow B$ signifie : aucun cas avec A vrai et B faux. A est suffisant pour B ; B est nécessaire pour A. Cela ne donne pas automatiquement $B \Rightarrow A$.

Appliquer

1. Nommer les assertions sans négation cachée.
2. Lire « si prémisse, alors conclusion ».
3. Tester le seul cas interdit ; pour nier, construire exactement ce cas.

Exemple corrigé : « Seuls les membres peuvent entrer »

Posons M : « la personne est membre », E : « la personne entre ». La phrase interdit l'entrée d'un non-membre :

$$E \Rightarrow M.$$

Énoncé	Formule et sens
Réciproque	$M \Rightarrow E$: tout membre entre ; ce n'est pas garanti.
Contraposée	$\neg M \Rightarrow \neg E$: un non-membre n'entre pas ; même contenu logique.
Négation	$E \wedge \neg M$: quelqu'un entre sans être membre.

Avec un ensemble de personnes U, la règle devient $\forall u \in U\,(E(u) \Rightarrow M(u))$. Sa négation est $\exists u \in U\,(E(u) \wedge \neg M(u))$.

Pourquoi la contraposée fonctionne

$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ et $\neg B \Rightarrow \neg A \equiv B \vee \neg A$ ont les mêmes conditions de vérité.

Vérifier et éviter les pièges

Un membre qui n'entre pas ne contredit pas « seuls les membres entrent ». « A si et seulement si B » impose *les deux* implications. Le connecteur $\Leftrightarrow$ fabrique une assertion ; $\equiv$ dit que deux formules ont toujours les mêmes valeurs.

À vous. Traduisez puis niez : « Si le programme termine, il produit un résultat ».
Réponse à vérifier après essai. Avec T et R : $T \Rightarrow R$; négation $T \wedge \neg R$. $\neg T \Rightarrow \neg R$ n'est pas la contraposée.

Notes personnelles :

F04 • Logique

Quantifier, puis nier pas à pas

Repères : Logique pp. 44–56, 67–81 ; application L17.

Reconnaître et choisir

Si l'énoncé dit « tous », « au moins un », « aucun », « chacun… un… », alors fixez les ensembles parcourus et l'ordre des choix. Un prédicat $R(x, y)$ devient une assertion quand ses variables sont fixées ou quantifiées.

Conditions

Les domaines comptent : $\forall x \in \mathbb{R}\ x > 2$ est faux ; $\forall x \in [10, +\infty[\ x > 2$ est vrai. Sur l'ensemble vide, une assertion universelle est vraie, une existentielle est fausse.

Appliquer

1. Écrire les domaines et nommer le prédicat.
2. Traduire les quantificateurs dans l'ordre de la phrase.
3. Pour nier : inverser chaque $\forall/\exists$ sans changer l'ordre, puis nier le prédicat final.

Exemple corrigé : étudiants et cours

E est l'ensemble des étudiants, C celui des cours ; $I(e, c)$ signifie « e est inscrit à c ».

$$\text{Tout étudiant suit au moins un cours :}\quad \forall e \in E\ \exists c \in C\ I(e, c).$$

Sa négation, étape par étape :

$$\begin{aligned} \neg\big(\forall e \in E\ \exists c \in C\ I(e, c)\big) &\equiv \exists e \in E\ \neg\big(\exists c \in C\ I(e, c)\big) \\ &\equiv \exists e \in E\ \forall c \in C\ \neg I(e, c). \end{aligned}$$

Il existe un étudiant qui ne suit aucun cours. Avec $E = \{a, b\}$, $C = \{m, p\}$ et seulement $I(a, m), I(b, p)$ vrais, chaque étudiant suit un cours, mais aucun cours n'est commun à tous. Cela distingue $\forall e \exists c$ de $\exists c \forall e$.

Vérifier

Pour réfuter un « tous », fournir un contre-exemple précis ; pour prouver un « il existe », donner un témoin valide. Pour un universel sur un ensemble infini, quelques essais ne suffisent pas.

Pièges fréquents

Nier « tous » ne donne pas « aucun ». Nier $x \geq a$ donne $x < a$. Une existence restreinte utilise ET, pas une implication : $\exists x\,(x \in X \wedge P(x))$.

À vous. Niez $\exists x \in \mathbb{R}\ \forall y \in \mathbb{R}\ (x > y)$.
Réponse à vérifier après essai. On obtient $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ (x \leq y)$. Cette négation est vraie : choisir $y = x$.

Notes personnelles :

F05 • Logique

Ensembles, parties et intervalles

Repères : Logique pp. 41–65 ; application L12–L15.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande une union, intersection, inclusion ou un complément, alors testez l'appartenance des éléments. Un ensemble ne compte ni l'ordre ni les répétitions.

Conditions

Le complément exige un univers : $\overline{A}^{C} = C \setminus A$ avec $A \subseteq C$. $x \in A$ concerne un élément ; $B \subseteq A$ concerne tous les éléments d'un sous-ensemble. $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont différents.

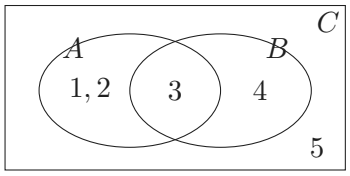
Appliquer

1. Fixer l'univers et écrire les ensembles clairement.
2. Traduire $\cap$ par ET, $\cup$ par OU, le complément par « dans l'univers mais hors de ».
3. Pour une égalité d'ensembles, montrer la même condition d'appartenance des deux côtés.

Exemple corrigé : calculer les trois opérations

Prenons $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$. Alors

$$A \cap B = \{3\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \overline{A}^{C} = \{4, 5\}.$$



Pour $D = \{a, b\}$: $\mathcal{P}(D) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Il y a $2^2 = 4$ parties : pour chaque élément, choisir présent ou absent.

Exemple corrigé : intervalles

$[-1, 3[\cap]1, 5] =]1, 3[$: on exige simultanément $x \geq -1$, $x < 3$, $x > 1$ et $x \leq 5$. Les bornes 1 et 3 sont exclues. Avec $\pm\infty$, une borne est toujours ouverte.

Vérifier et éviter les pièges

$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$. Si A est fini, $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$, mais $\mathcal{P}(A)$ n'est pas simplement A avec des accolades en plus.

À vous. Pour $A = \{1, 2\}$, décider : $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$, $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$.
Réponse à vérifier après essai. Les trois assertions sont vraies. Elles ne disent pas la même chose.

Notes personnelles :

F06 • Logique • application du cours

Relations, requêtes et listes

Repères : Logique pp. 71–96 ; application L17–L20.

Reconnaître et choisir

Si une question présente une table de données, une règle d'accès ou une liste, alors définissez un prédicat puis traduisez la sélection. Une relation est un ensemble de couples, partie d'un produit cartésien.

Conditions

On utilise le modèle simple du cours : tables sans doublons, prédicats vrais/faux, sans valeur manquante. Le SQL réel peut aussi utiliser `NULL` ; cette situation sort de ce modèle.

Appliquer

1. Écrire les domaines et les couples autorisés.
2. Traduire EXISTS par $\exists$, NOT EXISTS par $\neg\exists$.
3. Pour exprimer « tous », chercher l'absence de contre-exemple : $\forall x P(x) \equiv \neg\exists x \neg P(x)$.

Exemple corrigé : qui ne suit aucun cours ?

Soient $E = \{a, b, c\}$ et $C = \{m, p\}$; la relation d'inscription est $I = \{(a, m), (a, p), (b, p)\}$. Le produit $E \times C$ contient six couples possibles ; I en contient seulement trois.

$$\{e \in E \mid \neg\exists t \in C \; I(e, t)\} = \{c\}.$$

Le même critère peut s'écrire avec une recherche de lignes :

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT * FROM Inscrit i
  WHERE i.etudiant = e.id);
```

Exemple corrigé : une liste contient un doublon

Pour une liste t de longueur n, les positions sont $0, \ldots, n-1$. La propriété est

$$\exists i, j \in \{0, \ldots, n-1\} \quad (i < j \wedge t[i] = t[j]).$$

Pour « triée par ordre croissant », on exige $t[i] \leq t[i+1]$ pour chaque indice valide $0 \leq i < n-1$. Les listes de taille 0 ou 1 sont triées : aucun couple voisin ne viole l'ordre.

Vérifier et éviter les pièges

Des indices différents peuvent avoir la même valeur. Ne pas oublier $i < j$ pour un doublon : $t[i] = t[i]$ ne suffit pas. Un test universel sur des indices absents ne doit pas provoquer un accès hors limites.

À vous. Dans la relation ci-dessus, écrire « un étudiant suit tous les cours » et l'évaluer. **Réponse à vérifier après essai.** $\exists e \in E \; \forall t \in C \; I(e, t)$; vrai, avec le témoin $e = a$.

Notes personnelles :

F07 • Algèbre

Développer ou factoriser

Repères : Droites pp. 4–12 et 15–18 ; application L21–L22.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande de développer, supprimez les produits de parenthèses. Si l'on demande de factoriser, cherchez un facteur commun ou une identité remarquable. Factoriser est particulièrement utile pour résoudre un produit nul.

Conditions

Les identités ci-dessous valent pour tous réels. Respectez les priorités : parenthèses, puissances, multiplications/divisions, additions/soustractions. Les opérations de même priorité se lisent de gauche à droite.

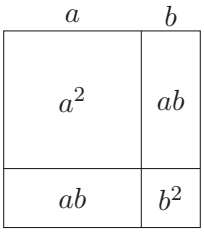
Appliquer

1. Repérer le signe qui précède chaque parenthèse.
2. Distribuer chaque facteur à tous les termes, ou extraire le facteur commun.
3. Regrouper seulement les termes semblables ; garder séparés x et x^2.

Exemples corrigés

$$\begin{aligned} 3(x-2)-2(x+1) &= 3x-6-2x-2 = x-8, \\ (2x-3)^2 &= (2x)^2-2(2x)3+3^2 \\ &= 4x^2-12x+9, \\ 6x^2-9x &= 3x(2x-3), \\ 9x^2-25 &= (3x-5)(3x+5). \end{aligned}$$

Le terme central d'un carré vient des *deux* produits croisés. Visuellement :



Cette illustration d'aires suppose $a, b \geq 0$; l'identité $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ vaut pour tous réels.

Vérifier et éviter les pièges

Redévelopper la forme factorisée. Tester $x = 0$ peut révéler une erreur de constante, mais ne prouve pas une identité. Attention : $-(2x-3) = -2x+3$; $(a-b)^2$ n'est pas a^2-b^2.

À vous. Factorisez $4x^2-12x+9$.
Réponse à vérifier après essai. Reconnaître un carré : $(2x-3)^2$. Le terme central vaut bien $-2(2x)3 = -12x$.

Notes personnelles :

F08 • Algèbre

Fractions, puissances et racines

Repères : Droites pp. 13–14 ; application L23.

Reconnaître et choisir

Si l'expression contient des fractions, commencer par les dénominateurs et les facteurs communs. Pour des puissances de même base, utiliser les lois des exposants ; pour une racine, garder sa valeur non négative.

Conditions

Aucune division par zéro. Les lois avec exposants entiers négatifs exigent une base non nulle. Une racine carrée réelle exige un argument ≥ 0 ; $\sqrt{a^2} = |a|$.

Appliquer

1. Écrire les valeurs interdites avant toute simplification.
2. Pour additionner, choisir un dénominateur commun ; pour diviser, multiplier par l'inverse du diviseur non nul.
3. Factoriser avant de simplifier ; réduire la fraction finale.

Exemples corrigés : les quatre opérations

$$\begin{aligned}
\frac{2}{3} + \frac{5}{6} &= \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \\
\frac{3}{4} - \frac{5}{6} &= \frac{9}{12} - \frac{10}{12} = -\frac{1}{12}, \\
\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} &= \frac{18}{30} = \frac{3}{5}, \\
\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} &= \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

Pour simplifier une expression littérale :

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \quad \text{pour } x \neq 1.$$

La condition $x \neq 1$ survit à la simplification : l'expression initiale n'est pas définie en 1.

Exemples corrigés : exposants et racines

$$\frac{2^3 \cdot 2^{-1}}{2^2} = 2^{3-1-2} = 1, \qquad \sqrt{(-3)^2} = 3, \qquad \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Vérifier et éviter les pièges

On simplifie un produit, pas une somme : $(x+2)/x = 1 + 2/x$ pour $x \neq 0$, pas 2. Une addition de fractions ne consiste pas à additionner leurs dénominateurs. $\sqrt{9} = 3$, tandis que l'équation $x^2 = 9$ a deux solutions $x = \pm 3$.

À vous. Calculez $\dfrac{1/2 + 1/3}{5/6}$, puis $\sqrt{(x-2)^2}$.
Réponse à vérifier après essai. La première expression vaut $(5/6)/(5/6) = 1$; la seconde vaut $|x-2|$ pour tout réel x.

Notes personnelles :

F09 • Algèbre

Résoudre sans perdre de solution

Repères : Droites pp. 19–22 ; application L24.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande « résoudre », donnez l'ensemble des valeurs qui satisfont l'énoncé initial. Une équation impose une égalité ; une inéquation impose un ordre.

Conditions

On peut diviser une équation par un nombre *non nul*. Si le diviseur contient l'inconnue, exclure zéro ou séparer les cas. Pour une inéquation, une multiplication par un négatif inverse le sens.

Appliquer

1. Déterminer les valeurs admissibles.
2. Transformer en gardant des équivalences ; factoriser si un produit nul apparaît.
3. Vérifier chaque solution dans l'expression initiale, puis écrire l'ensemble solution.

Exemple corrigé : le zéro qu'il ne faut pas perdre

$$x^2 = x \iff x^2 - x = 0 \iff x(x-1) = 0 \iff x \in \{0, 1\}.$$

Diviser immédiatement par x aurait supprimé la solution $x = 0$.

Exemple corrigé : équation avec fraction

Résoudre $(x+1)/(x-2) = 3$. Domaine : $x \neq 2$.

$$\frac{x+1}{x-2} = 3 \iff x + 1 = 3(x-2) \iff x = \frac{7}{2}.$$

Cette valeur est autorisée et donne $(9/2)/(3/2) = 3$.

Exemple corrigé : inéquation

$$-2x + 4 > 0 \iff -2x > -4 \iff x < 2.$$

Donc $S =]-\infty, 2[$. La borne est ouverte car l'inégalité est stricte. Pour $x = 1$, le membre de gauche vaut 2 ; pour $x = 3$, il vaut -2.

Vérifier et éviter les pièges

Élever au carré peut introduire des solutions : $\sqrt{x+2} = x$ impose $x \geq 0$; le carré donne $x = 2$ ou $x = -1$, mais seul 2 convient. Multiplier une inéquation par $x - 2$ sans connaître son signe n'est pas une étape valide en bloc.

À vous. Résolvez $-3x + 6 \leq 0$ et $x(x-4) = 0$.
Réponse à vérifier après essai. La première donne $x \geq 2$, soit $[2, +\infty[$; la seconde donne $\{0, 4\}$.

Notes personnelles :

F10 • Algèbre

Systèmes, sommes et moyennes

Repères : Droites pp. 23–26 ; application L25–L26.

Reconnaître et choisir

Si deux contraintes portent sur deux inconnues, écrivez un système. Si une formule utilise $\sum$, développez quelques termes pour comprendre la somme avant de calculer.

Conditions

Dans $\sum_{i=1}^{n} x_i$, i est un indice, $n \geq 1$ le nombre de valeurs. Pour une moyenne pondérée, les poids sont non négatifs et leur somme est strictement positive.

Appliquer

1. Nommer les inconnues et leurs unités ; traduire chaque contrainte.
2. Éliminer une inconnue, puis remplacer dans une équation initiale.
3. Pour une moyenne, additionner toutes les valeurs et diviser par leur nombre.

Exemple corrigé : café et croissant

c désigne le prix du café, k celui du croissant, en euros :

$$\begin{cases} c + k = 4{,}5, \\ 2c + k = 7. \end{cases}$$

Soustraire la première équation de la seconde donne $c = 2{,}5$. Puis $k = 4{,}5 - 2{,}5 = 2$. Vérification : $2{,}5 + 2 = 4{,}5$ et $2 \times 2{,}5 + 2 = 7$.

Un système peut aussi être incompatible, par exemple $x + y = 1$ et $x + y = 2$, ou avoir une infinité de solutions si les deux contraintes sont identiques.

Exemple corrigé : moyenne et écarts centrés

Pour les valeurs $1, 2, 3, 4, 5$:

$$\bar{x} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} x_i = \frac{15}{5} = 3.$$

Les écarts sont $-2, -1, 0, 1, 2$; leur somme vaut 0. En général,

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x}) = \sum x_i - n\bar{x} = 0.$$

Pour des poids $w_i \geq 0$ avec $\sum w_i > 0$, la moyenne pondérée est $\sum w_i x_i / \sum w_i$. Cette formule est un complément pratique ; le cours utilise surtout la moyenne simple.

Vérifier et éviter les pièges

La moyenne de nombres réels est entre leur minimum et leur maximum. $\sum_{i=1}^{n} c = nc$, pas c. Attention à $\sum x_i^2$, différent de $(\sum x_i)^2$.

À vous. Calculez $\sum_{i=1}^{3}(2i + 1)$ et la moyenne de $2, 4, 9$.
Réponse à vérifier après essai. La somme vaut $3 + 5 + 7 = 15$; la moyenne vaut $(2 + 4 + 9)/3 = 5$. Les écarts $-3, -1, 4$ se compensent.

Notes personnelles :

F11 • Droites

Tracer une droite, tester un point

Repères : Droites pp. 28–39 ; application L27–L29.

Reconnaître et choisir

Si l'on donne une équation, alors commencez par identifier sa forme. Une équation cartésienne décrit tous les points qui la vérifient ; un point appartient à la courbe exactement lorsque ses coordonnées satisfont l'équation.

Conditions

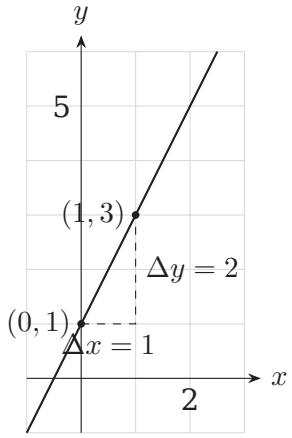
Une droite générale s'écrit $ax+by=c$ avec $(a,b)\neq(0,0)$. La forme $y=mx+p$ ne couvre pas les droites verticales. Les distances ci-dessous supposent un repère orthonormal, avec la même unité sur les deux axes.

Appliquer

1. Si $b\neq 0$, isoler y : $y=-(a/b)x+c/b$.
2. Choisir deux abscisses simples et calculer les ordonnées.
3. Placer les points et tracer la droite ; vérifier un troisième point.

Exemple corrigé : $2x-y=-1$

On obtient $y=2x+1$. La pente est $m=2$ et l'ordonnée à l'origine $p=1$. Les points $(0,1)$ et $(1,3)$ suffisent.



Le point $(2,4)$ n'est pas sur cette droite : $2\times 2+1=5\neq 4$.

Vérifier et éviter les pièges

Pour $3x=6$, on a $x=2$: tous les points d'abscisse 2, aucune pente finie. Pour $y=4$, la pente vaut 0. Une équation avec x^2 peut décrire autre chose qu'une droite.

À vous. Tracez mentalement $2y+4=0$. Quelle est la distance entre $(1,1)$ et $(4,5)$?
Réponse à vérifier après essai. La droite est horizontale : $y=-2$. La distance est $\sqrt{3^2+4^2}=5$.

Notes personnelles :

F12 • Droites

Trouver une équation à partir de points

Repères : Droites pp. 40–43 ; application L30.

Reconnaître et choisir

Si deux points d'une droite sont connus, calculez la variation verticale divisée par la variation horizontale. Si un graphique est donné, choisissez deux points lisibles sur les graduations.

Conditions

Les points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ doivent être distincts. Si $x_A \neq x_B$, utilisez la pente ; sinon, la droite est verticale. Un graphique approximatif ne donne que des coefficients approximatifs.

Appliquer

1. Calculer $m = (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$ dans le même ordre au numérateur et au dénominateur.
2. Calculer $p = y_A - m x_A$.
3. Écrire $y = mx + p$, puis y remplacer les coordonnées des deux points.

Exemple corrigé

Avec $A(1, 3)$ et $B(4, 9)$:

$$m = \frac{9 - 3}{4 - 1} = 2, \qquad p = 3 - 2 \times 1 = 1.$$

Donc la droite est $y = 2x + 1$. Contrôle en B : $2 \times 4 + 1 = 9$.

La forme point-pente donne directement le même résultat :

$$y - y_A = m(x - x_A) \quad \Longrightarrow \quad y - 3 = 2(x - 1).$$

Elle évite parfois de calculer p trop tôt, notamment pour une tangente.

Exemple corrigé : deux échelles de température

Avec C en degrés Celsius et F en degrés Fahrenheit, les points $(0, 32)$ et $(100, 212)$ donnent

$$m = \frac{212 - 32}{100} = \frac{9}{5}, \qquad F = \frac{9}{5}C + 32.$$

La conversion inverse est $C = \frac{5}{9}(F - 32)$. À $F = 50$, $C = \frac{5}{9} \times 18 = 10$. Les unités fixent ici le sens de la conversion.

Vérifier et éviter les pièges

Si les deux points ont la même ordonnée, $m = 0$. S'ils ont la même abscisse mais des ordonnées différentes, écrire $x = x_A$, sans diviser par zéro. S'ils coïncident, annoncer que la droite n'est pas déterminée de façon unique.

À vous. Trouvez la droite par $(-1, 4)$ et $(3, -4)$, puis celle par $(2, 1)$ et $(2, 7)$.
Réponse à vérifier après essai. Première : $m = -8/4 = -2$, $p = 2$, donc $y = -2x + 2$. Seconde : $x = 2$.

Notes personnelles :

F13 • Droites

Intersections et demi-plans

Repères : Droites pp. 44–50 ; application L30–L31.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande où deux droites se coupent, résolvez leur système. Si l'on demande quel côté d'une droite satisfait une inégalité, testez le signe de l'expression définissant la frontière.

Conditions

Pour utiliser les pentes, les deux droites doivent être non verticales. La forme générale ou une substitution fonctionne aussi avec une droite verticale. Une inégalité stricte exclut la frontière ; une inégalité large l'inclut.

Appliquer

1. Égaliser les deux expressions de y, ou utiliser une équation pour substituer une inconnue.
2. Résoudre, puis retrouver l'autre coordonnée.
3. Pour une région, tracer la frontière et tester un point hors de cette frontière.

Exemple corrigé : intersection

$$\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = -x + 4. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 2x + 1 = -x + 4 \quad \Longrightarrow \quad x = 1, \quad y = 3.$$

Le point $(1, 3)$ vérifie les deux équations.

Comparaison	Conclusion pour deux formes $y = mx + p$
Pentes différentes	Une intersection.
Même pente, ordonnées différentes	Droites parallèles distinctes : aucune intersection.
Même pente et même ordonnée	Même droite : une infinité de points communs.

Exemple corrigé : choisir le bon demi-plan

Pour $y > 2x + 1$, la frontière est $y = 2x + 1$. Au point $(0, 3)$: $3 > 1$, donc il est dans la région. Au point $(2, 0)$: $0 > 5$ est faux, donc il est de l'autre côté.

Le signe de $y - 2x - 1$ est positif dans la région recherchée. Pour dessiner, utilisez une frontière en pointillés si elle est exclue. Pour $y \geq 2x + 1$, la frontière fait partie de la solution.

Vérifier et éviter les pièges

Tester $(0, 0)$ est pratique sauf si ce point est sur la frontière : il ne distingue alors pas les deux côtés. Deux équations visuellement différentes peuvent définir la même droite, comme $y = 2x + 1$ et $4x - 2y = -2$.

À vous. Intersection de $x = 2$ et $y = 3x - 1$? Le point $(1, 1)$ satisfait-il $x + y \leq 3$?
Réponse à vérifier après essai. L'intersection est $(2, 5)$. Oui pour le demi-plan : $1 + 1 = 2 \leq 3$.

Notes personnelles :

F14 • Droites

Régression : le tableau complet

Repères : Droites pp. 68–75 ; application L34–L35.

Reconnaître et choisir

Si plusieurs observations ne sont pas exactement alignées et qu'il faut prédire y à partir de x, utilisez la droite des moindres carrés de y en x.

Conditions

$n \geq 2$, observations réelles, x_i non tous égaux : $S_{xx} > 0$. Le cours note la droite $y = mx + p$; elle minimise $S(m,p) = \sum_i [y_i - (mx_i + p)]^2$, les écarts étant verticaux. La formule est admise dans les slides.

Appliquer

1. Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
2. Remplir les colonnes des écarts, produits et carrés.
3. Sommer : $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ et $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$.
4. Calculer $m = S_{xy}/S_{xx}$, puis $p = \bar{y} - m\bar{x}$.

Exemple corrigé : quatre observations

Données : $(0,1), (1,2), (2,2), (3,3)$. On a $\bar{x} = 6/4 = 1{,}5$ et $\bar{y} = 8/4 = 2$.

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Produit	Carré en x
0	1	$-1{,}5$	-1	$1{,}5$	$2{,}25$
1	2	$-0{,}5$	0	0	$0{,}25$
2	2	$0{,}5$	0	0	$0{,}25$
3	3	$1{,}5$	1	$1{,}5$	$2{,}25$
Sommes		0	0	$S_{xy} = 3$	$S_{xx} = 5$

Donc $m = 3/5$, $p = 2 - (3/5)(3/2) = 11/10$ et

$$\boxed{\widehat{y} = \frac{3}{5}x + \frac{11}{10} = 0{,}6x + 1{,}1.}$$

À $x = 2$, la prédiction vaut $2{,}3$, différente de l'observation 2 : le résidu est $2 - 2{,}3 = -0{,}3$. Une droite de régression ne doit pas nécessairement passer par les observations.

Vérifier

À $x = \bar{x} = 1{,}5$, la prédiction vaut $0{,}9 + 1{,}1 = 2 = \bar{y}$. Les résidus sont $-0{,}1$, $0{,}3$, $-0{,}3$, $0{,}1$; leur somme est 0 et la somme de leurs carrés vaut $0{,}2$.

Pièges fréquents

Mettre S_{xx} et S_{xy} à l'envers ; utiliser les carrés des écarts en y au dénominateur ; arrondir les moyennes trop tôt.

À vous. Pour $(0,1), (1,3), (2,5)$, trouvez la régression.
Réponse à vérifier après essai. $\bar{x} = 1$, $\bar{y} = 3$, $S_{xx} = 2$, $S_{xy} = 4$; $m = 2$, $p = 1$. Ici les points sont exactement alignés.

Notes personnelles :

F15 • Droites

Prédire, contrôler et commenter

Repères : Droites pp. 76–91 ; application L35–L36.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande une prédiction ou un commentaire, calculez la valeur du modèle puis comparez l'entrée au domaine observé et la sortie aux contraintes du problème.

Conditions

Les données fixent ce que représentent x et y, leurs unités et leur plage. Une association statistique ne prouve pas une causalité. Même une interpolation peut être mauvaise si le modèle est inadéquat.

Appliquer

1. Ajuster la droite par F14 ou utiliser celle fournie.
2. Calculer $\widehat{y}_* = mx_* + p$ en gardant la précision.
3. Dire si x_* est dans la plage des données ; examiner la plausibilité de la sortie et les valeurs aberrantes.

Exemple corrigé : heures d'étude et notes

Pour les données $x = 1, 2, 3, 4, 5$ et $y = 8, 9, 12, 14, 17$, on a

$$\bar{x} = 3, \quad \bar{y} = 12, \quad S_{xx} = 10, \quad S_{xy} = 23.$$

Donc $m = 2{,}3$ et $p = 12 - 2{,}3 \times 3 = 5{,}1$.

$$\widehat{y}(3{,}5) = 2{,}3 \times 3{,}5 + 5{,}1 = 13{,}15,$$
$$\widehat{y}(10) = 2{,}3 \times 10 + 5{,}1 = 28{,}1.$$

La première valeur est une interpolation dans $[1, 5]$ heures. La seconde extrapole loin des données et dépasse 20 : elle ne constitue pas une note réaliste. On ne conclut pas que chaque heure d'étude *cause* un gain de 2,3 points.

Raccourci de calcul : complément algébrique

Les formes centrées du cours peuvent se calculer à partir de sommes brutes :

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}, \qquad S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}.$$

Elles proviennent du développement des produits. Le tableau centré reste plus facile à vérifier à la main ; ces différences peuvent perdre de la précision avec de grands nombres arrondis.

Vérifier et éviter les pièges

Avec $S_{xx} = 0$, tous les $x_i = x_0$: la pente n'est pas identifiable par les données. Tous les couples (m, p) tels que $mx_0 + p = \bar{y}$ donnent le même minimum ; la formule S_{xy}/S_{xx} donne $0/0$. Intervertir x et y définit généralement une autre régression.

À vous. Un modèle de taille humaine donne $6{,}45x + 75{,}9$ cm à l'âge x. Que vaut-il à 30 ans ?
Réponse à vérifier après essai. Il donne $269{,}4$ cm. Ce résultat signale une extrapolation inadéquate du modèle de croissance d'enfants, pas une taille adulte crédible.

Notes personnelles :

F16 • Droites • application du cours

Coordonnées écran et Bresenham

Repères : Droites pp. 52–63 ; application L32–L33.

Reconnaître et choisir

Si l'on convertit un dessin en pixels, traiter d'abord la transformation de repère. Pour choisir les pixels d'un segment, distinguer l'arrondi naïf de la procédure entière de Bresenham.

Conditions

Pour l'écran : u vers la droite, v vers le bas ; échelle $s > 0$. Pour le Bresenham présenté ici : axes cartésiens standards, départ $(0, 0)$, arrivée entière (u_2, v_2) avec $u_2 > 0$ et $0 \leq v_2 \leq u_2$. C'est le cas restreint du cours, pas tous les octants.

Appliquer : conversion

$$u = W/2 + sx, \quad v = H/2 - sy, \qquad x = \frac{u - W/2}{s}, \quad y = \frac{H/2 - v}{s}.$$

Pour $W = 800$, $H = 600$, $s = 50$, le point $(2, 1)$ devient $(500, 250)$. Les valeurs obtenues peuvent demander un arrondi pour désigner un pixel entier.

Appliquer : Bresenham

Initialiser $(u, v) = (0, 0)$ et $d = 2v_2 - u_2$; allumer le départ. Puis, jusqu'à l'arrivée :

- si $d \leq 0$, choisir E : $(u + 1, v)$ et remplacer d par $d + 2v_2$;
- si $d > 0$, choisir NE : $(u + 1, v + 1)$ et remplacer d par $d + 2v_2 - 2u_2$.

Le signe compare la droite au milieu entre les pixels candidats. **En cas d'égalité, le cours choisit E.**

Exemple corrigé : arrivée $(5, 2)$

On a $2v_2 = 4$, $2u_2 = 10$ et $d = -1$ au départ.

Point courant	d avant décision	Choix	Nouveau point ; nouveau d
$(0, 0)$	-1	E	$(1, 0)$; 3
$(1, 0)$	3	NE	$(2, 1)$; -3
$(2, 1)$	-3	E	$(3, 1)$; 1
$(3, 1)$	1	NE	$(4, 2)$; -5
$(4, 2)$	-5	E	$(5, 2)$; -1

Vérifier et éviter les pièges

On avance d'une colonne à chaque étape et on atteint $(5, 2)$. Pour $(u_2, v_2) = (2, 1)$, $d = 0$ au départ : le premier pixel suivant est $(1, 0)$, pas $(1, 1)$. Si $|m| > 1$, la méthode naïve parcourt les lignes pour éviter les trous ; un segment vertical se traite séparément.

À vous. Sur l'écran précédent, à quel point correspond $(u, v) = (350, 400)$?
Réponse à vérifier après essai. À $x = -1$, $y = -2$. Le signe moins dans la formule de v est essentiel.

Notes personnelles :

F17 • Fonctions

Domaine, image et antécédents

Repères : Fonctions pp. 2–4 ; application L37.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande où une fonction est définie, rassemblez toutes les conditions de calcul. Si l'on demande une image, remplacez l'entrée ; si l'on demande des antécédents, résolvez une équation.

Conditions

Une fonction $f : A \to \mathbb{R}$ associe une unique valeur $f(x)$ à chaque $x \in A$. L'ensemble d'arrivée annoncé n'est pas nécessairement l'ensemble des valeurs effectivement atteintes.

Appliquer

1. Repérer dénominateurs, racines et logarithmes.
2. Écrire leurs conditions ; prendre leur intersection.
3. Calculer ou résoudre sur ce domaine, puis vérifier les candidats.

Exemple corrigé : plusieurs contraintes à la fois

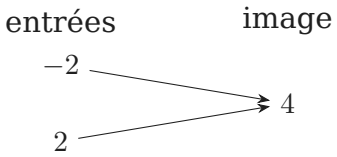
Considérons $f(x) = \sqrt{x+1}/(x-2)$. La racine exige $x + 1 \geq 0$; le dénominateur exige $x \neq 2$. Donc

$$\mathrm{Dom}(f) = [-1, 2[\cup]2, +\infty[.$$

Son image en 3 est $f(3) = \sqrt{4}/(3-2) = 2$. Pour chercher les antécédents de 0 : une fraction de dénominateur non nul vaut zéro si son numérateur vaut zéro, donc $x = -1$. Cette valeur est bien autorisée.

Exemple corrigé : ne pas confondre image et antécédent

Pour $g(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, l'image de -2 est 4. Les antécédents de 4 sont -2 et 2. Le nombre -1 n'a aucun antécédent réel. L'ensemble des valeurs atteintes est $[0, +\infty[$.



Deux entrées peuvent avoir la même image : cela ne contredit pas la définition d'une fonction. Une entrée ne doit pas avoir deux images.

Vérifier et éviter les pièges

Simplifier ne rétablit pas les valeurs interdites : $(x^2-1)/(x-1) = x+1$ seulement sur $x \neq 1$. Le domaine de $\ln(x-2)$ est $]2, +\infty[$, pas $[2, +\infty[$.

À vous. Quel est le domaine de $h(x) = \ln(3-x)$? Calculez $h(2)$.
Réponse à vérifier après essai. Il faut $3 - x > 0$, donc $x < 3$. On a $h(2) = \ln 1 = 0$.

Notes personnelles :

F18 • Fonctions

Dérivée, vitesse et tangente

Repères : Fonctions pp. 5–12 ; application L38–L39.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande un taux instantané, une dérivée par définition ou une tangente, alors distinguez le quotient entre deux points de sa limite quand les points se rapprochent.

Conditions

Le point x_0 est intérieur au domaine, $h \neq 0$, les deux entrées sont admissibles. La dérivée existe si la limite bilatérale est finie. Une fonction peut être définie sans être dérivable.

Appliquer

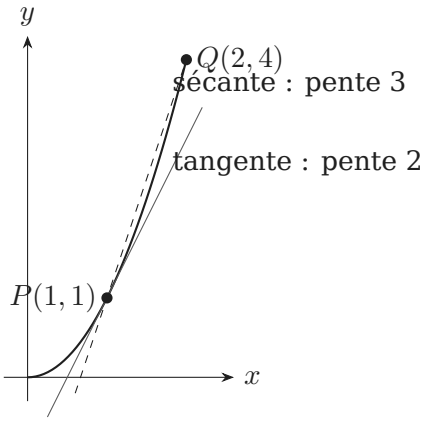
1. Former $[f(x_0+h)-f(x_0)]/h$.
2. Simplifier pour $h \neq 0$, puis prendre la limite.
3. Pour la tangente, utiliser la hauteur $f(x_0)$ et la pente $Df(x_0)$.

Exemple corrigé : $f(x)=x^2$ en $x_0=1$

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\frac{(1+h)^2-1}{h}=\frac{2h+h^2}{h}=2+h \quad (h\neq 0).$$

Donc $Df(1)=2$. Comme $f(1)=1$, la tangente est

$$y=1+2(x-1)=2x-1.$$



Ici la sécante PQ a pour pente $(4-1)/(2-1)=3$; la tangente a pour pente 2. Une tangente n'exige pas de couper la courbe en un seul point à l'échelle du graphique.

Vérifier et éviter les pièges

La tangente passe par P : $2\times 1-1=1$. Pour une position en mètres et un temps en secondes, la dérivée s'exprime en m/s ; le déplacement est signé. Pour $|x|$ en 0, les pentes limites valent -1 à gauche et 1 à droite : pas de dérivée.

À vous. Pour $f(x)=x^2/2$, trouvez $Df(1)$ et la tangente.
Réponse à vérifier après essai. $Df(x)=x$, donc $Df(1)=1$; $f(1)=1/2$ et $y=1/2+(x-1)=x-1/2$.

Notes personnelles :

F19 • Fonctions

Dériver les sommes et puissances

Repères : Fonctions p. 13 ; application L40.

Reconnaître et choisir

Si la dernière opération est une addition, dérivez terme à terme. Une constante multiplicative reste devant la dérivée. La variable change ; un coefficient fixé reste constant.

Conditions

$D(x^n) = nx^{n-1}$ pour $n \geq 1$ entier sur $\mathbb{R}$. L'extension aux entiers négatifs se fait sur $x \neq 0$. Pour $\sqrt{x}$, la fonction existe en 0 mais la formule de dérivée $1/(2\sqrt{x})$ s'utilise pour $x > 0$.

Appliquer

1. Réécrire la fonction en somme de termes simples si c'est utile.
2. Dériver chaque puissance en multipliant par l'exposant, puis en diminuant l'exposant de 1.
3. Dériver les constantes en zéro ; préciser le domaine de la dérivée.

Exemple corrigé : un polynôme

Pour $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$:

$$\begin{aligned} Df(x) &= 3 \times 4x^3 - 2 \times 2x + 5 - 0 \\ &= 12x^3 - 4x + 5. \end{aligned}$$

La dérivée au point 1 vaut $Df(1) = 12 - 4 + 5 = 13$. Cette valeur est une pente ; l'image du point est $f(1) = 3 - 2 + 5 - 7 = -1$.

Exemple corrigé : puissances négatives

Pour $g(x) = 2/x^2 + 3x = 2x^{-2} + 3x$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$Dg(x) = 2(-2)x^{-3} + 3 = -\frac{4}{x^3} + 3.$$

Pour $r(x) = \sqrt{x}$, l'écriture $x^{1/2}$ donne $Dr(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = 1/(2\sqrt{x})$ sur $]0, +\infty[$. C'est un prolongement pratique des règles de puissances ; la formule de base énoncée dans les slides porte sur les entiers positifs.

Pourquoi la règle est plausible

Pour x^2, le quotient $[(x+h)^2 - x^2]/h = 2x + h$ tend vers $2x$. Le terme de premier ordre en h produit la pente.

Vérifier et éviter les pièges

$D(5x) = 5$, mais $D(5) = 0$. Ne pas retirer un exposant sans multiplier par sa valeur. Df est une fonction ; $Df(x_0)$ est un nombre. Une pente négative indique une décroissance locale, pas nécessairement une image négative.

À vous. Dérivez $q(x) = 5x^3 - 4/x + 2$ en précisant le domaine.
Réponse à vérifier après essai. $Dq(x) = 15x^2 + 4/x^2$ pour $x \neq 0$. Le signe du deuxième terme devient positif car $D(-4x^{-1}) = 4x^{-2}$.

Notes personnelles :

F20 • Fonctions

Dériver un produit ou un quotient

Repères : Fonctions p. 13 ; application L40.

Reconnaître et choisir

Si la dernière opération est un produit de deux fonctions variables, utilisez la règle du produit. Si c'est une division, utilisez la règle du quotient. On ne dérive pas séparément le haut et le bas pour ensuite les diviser.

Conditions

Les fonctions u, v doivent être dérivables au point concerné. Pour u/v, il faut aussi $v \neq 0$.

$$D(uv) = u'v + uv', \qquad D(u/v) = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Appliquer

1. Écrire explicitement u, v, u' et v'.
2. Recopier la formule avant de remplacer ses termes.
3. Simplifier ensuite, en conservant les valeurs interdites.

Exemple corrigé : produit

Pour $f(x) = (x^2+1)e^x$, on pose $u = x^2+1$, $u' = 2x$, $v = e^x$, $v' = e^x$:

$$Df(x) = 2xe^x + (x^2+1)e^x = e^x(x^2+2x+1) = e^x(x+1)^2.$$

Le domaine et la dérivabilité sont $\mathbb{R}$. Le résultat n'est pas $2xe^x$: cela oublierait la dérivée du second facteur.

Exemple corrigé : quotient

Pour $g(x) = (x+1)/(x-1)$, le domaine exclut 1. Posons $u = x+1$, $u' = 1$, $v = x-1$, $v' = 1$:

$$\begin{aligned} Dg(x) &= \frac{1(x-1) - (x+1)1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x-1-x-1}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2} \qquad (x \neq 1). \end{aligned}$$

Vérifier

Réécrire $g(x) = 1 + 2/(x-1)$ sur $x \neq 1$; la dérivée donne à nouveau $-2/(x-1)^2$. Pour le produit, développer le polynôme n'est pas nécessaire : la factorisation finale facilite la lecture du signe.

Pièges fréquents

Inverser les termes du numérateur du quotient change le signe. Oublier le carré au dénominateur est une autre erreur fréquente. Si un facteur est une constante c, la règle se réduit bien à $D(cv) = cv'$ car $c' = 0$.

À vous. Dérivez $x \ln x$ et $x/(x+1)$.
Réponse à vérifier après essai. Sur $x > 0$: $D(x\ln x) = \ln x + 1$. Pour $x \neq -1$: $D[x/(x+1)] = 1/(x+1)^2$.

Notes personnelles :

F21 • Fonctions

La chaîne : dériver une composition

Repères : Fonctions p. 13 ; application L40–L42.

Reconnaître et choisir

Si une fonction en contient une autre, repérez l'extérieur et l'intérieur. Une puissance d'une parenthèse, une exponentielle d'un polynôme ou un logarithme d'une expression demandent la règle de la chaîne.

Conditions

u est dérivable en x et la fonction extérieure F est dérivable en $u(x)$:

$$D(F(u(x))) = F'(u(x))u'(x).$$

Pour $\ln u$, exiger $u > 0$; pour la dérivée de $\sqrt{u}$, utiliser $u > 0$ et u dérivable. Des cas particuliers au bord demandent une étude séparée.

Appliquer

1. Nommer l'intérieur $u(x)$ et calculer $u'(x)$.
2. Dériver l'extérieur en gardant $u(x)$ à sa place.
3. Multiplier par $u'(x)$; préciser le domaine obtenu.

Exemples corrigés

$$f(x) = (3x-1)^4, \qquad u(x) = 3x-1, \qquad u' = 3,$$
$$Df(x) = 4(3x-1)^3 \times 3 = 12(3x-1)^3.$$

La formule vaut pour tout réel. Pour $g(x) = e^{x^2}$, $u = x^2$ et $u' = 2x$, donc

$$Dg(x) = 2xe^{x^2} \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Pour $h(x) = \ln(2x+1)$, il faut $x > -1/2$, puis

$$Dh(x) = \frac{2}{2x+1}.$$

Pour $r(x) = \sqrt{5-x}$, le domaine de la fonction est $]-\infty, 5]$; sur $x < 5$:

$$Dr(x) = -\frac{1}{2\sqrt{5-x}}.$$

Vérifier

La dérivée de $(3x-1)^4$ est nulle en $x = 1/3$. Pour $\ln(2x+1)$, l'entrée augmente deux fois plus vite que x : le facteur 2 au numérateur vient de cette variation intérieure.

Pièges fréquents

Oublier le facteur intérieur. Confondre e^{x^2} avec $(e^x)^2 = e^{2x}$: leurs dérivées sont différentes. Pour un produit de fonctions composées, appliquer d'abord la règle du produit, puis la chaîne dans chaque facteur.

À vous. Dérivez $q(x) = \ln(x^2+1)$.
Réponse à vérifier après essai. L'argument est strictement positif sur $\mathbb{R}$; $Dq(x) = 2x/(x^2+1)$ pour tout réel.

Notes personnelles :

F22 • Fonctions

Exponentielles et logarithmes

Repères : Fonctions pp. 14–18 ; application L41–L42.

Reconnaître et choisir

Si l'inconnue est dans un exposant, utilisez un logarithme. Un logarithme demande « quel exposant produit ce nombre ? ». Pour transformer une expression, vérifier d'abord les conditions des identités.

Conditions

e^x est défini et positif sur $\mathbb{R}$; $\ln x$ exige $x > 0$. Pour $a^x = e^{x \ln a}$, $a > 0$; pour $\log_a x = \ln x / \ln a$, ajouter $a \neq 1$ et $x > 0$.

Appliquer

1. Écrire domaine et base ; distinguer $\ln = \log_e$ et $\log_2$.
2. Isoler l'exponentielle ou le logarithme avant de passer à la fonction réciproque.
3. Vérifier dans l'équation initiale ; pour une dérivée, penser à la chaîne.

Exemples corrigés : résoudre

$$3^{2x-1} = 9 = 3^2 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x - 1 = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{3}{2}.$$

Pour $2^x = 7$, on prend ln des deux côtés :

$$x \ln 2 = \ln 7 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{\ln 7}{\ln 2} \approx 2{,}8074.$$

Pour $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$, le domaine est $x > 1$. On regroupe en $\ln(x^2 - 1) = \ln 8$, donc $x^2 = 9$; seul $x = 3$ est admissible.

Identités et dérivées utiles

$$\ln(uv) = \ln u + \ln v, \quad \ln(u/v) = \ln u - \ln v, \quad \ln(u^r) = r \ln u$$

avec $u, v > 0$ et $r \in \mathbb{R}$.

$$D(a^{u(x)}) = u'(x) \ln(a) a^{u(x)}, \qquad D(\log_a u(x)) = \frac{u'(x)}{u(x) \ln a}.$$

Les hypothèses de dérivabilité s'ajoutent aux domaines ; pour le logarithme, $u(x) > 0$. Ainsi $D(2^{3x}) = 3 \ln 2 \, 2^{3x}$ et $D \log_2 x = 1/(x \ln 2)$ sur $x > 0$.

Vérifier et éviter les pièges

$\log_2(1/8) = -3$ car $2^{-3} = 1/8$. La base 1 donne une exponentielle constante sans logarithme réciproque. $\ln(u+v)$ n'a pas de règle de séparation ; $\ln(u^2) = 2 \ln |u|$ pour $u \neq 0$, pas toujours $2 \ln u$.

À vous. Résolvez $e^{2x} = 5$; calculez $\log_{1/2} 8$.
Réponse à vérifier après essai. $x = \ln 5/2$; $\log_{1/2} 8 = -3$. Pour une base entre 0 et 1, l'exponentielle et le logarithme sont décroissants.

Notes personnelles :

F23 • Fonctions

Comparer des classes de complexité

Repères : Fonctions p. 19 ; application L42.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande quel coût grandit le plus vite, comparez les familles pour n grand. Si l'on demande le nombre exact d'opérations d'un programme, analysez ce programme et sa condition d'arrêt.

Conditions

$n \geq 1$ est la taille d'entrée ; $T(n)$ compte une opération fixée dans un cas fixé. Les bases des logarithmes et exponentielles sont constantes. Une croissance asymptotique n'est pas un temps mesuré.

Appliquer

1. Identifier l'entrée, l'opération et le cas comparé.
2. Retenir le terme dominant ; comparer les familles.
3. Pour une valeur précise, remplacer n dans les expressions originales.

Exemple corrigé : évaluer puis classer

À $n = 8$:

1	$\log_2 n$	n	$n \log_2 n$	n^2	2^n	$n!$
1	3	8	24	64	256	40320

Pour $n \to \infty$, les familles du cours suivent l'ordre

$$1 \prec \log n \prec \sqrt{n} \prec n \prec n \log n \prec n^2 \prec 2^n \prec n!.$$

Par exemple, $3n + 7$ est de croissance linéaire : pour $n \geq 1$, $3n \leq 3n + 7 \leq 10n$. Pourtant, sur une petite entrée, $1000n$ peut dépasser n^2.

Complément : distinguer O et Θ

$T \in O(g)$ signifie : $\exists C > 0$, $\exists n_0$, $\forall n \geq n_0$, $0 \leq T(n) \leq Cg(n)$. $T \in \Theta(g)$ ajoute une borne inférieure par un multiple positif de g.

Donc $3n + 7 \in \Theta(n)$ et aussi $O(n^2)$, mais pas $\Theta(n^2)$. Changer la base fixe d'un logarithme ne change que sa constante multiplicative.

Exemple corrigé : divisions répétées

Programme : initialiser $m = n$ entier positif ; tant que $m > 1$, remplacer m par $\lfloor m/2 \rfloor$. À $n = 20$: $20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1$, donc quatre divisions. En général, ce code effectue $\lfloor \log_2 n \rfloor$ divisions, de classe $\Theta(\log n)$ pour n grand.

Vérifier et éviter les pièges

Sans arrondi et avec une variable réelle, l'arrêt à $m \leq 1$ donnerait $\lceil \log_2 n \rceil$ divisions : le code fixe le compte exact. Un graphique sur une plage finie ne démontre pas un ordre asymptotique.

À vous. À $n = 16$, comparez $n \log_2 n$ et n^2. Que devient $T(n) = 5n^2 + 2n + 1$?
Réponse à vérifier après essai. Les valeurs sont 64 et 256. La fonction T est de classe $\Theta(n^2)$: son terme dominant est quadratique.

Notes personnelles :

F24 • Information

Coder et décoder sans ambiguïté

Repères : Information pp. 7–15 ; application L44–L45.

Reconnaître et choisir

Si l'on donne une table de mots codes, distinguez le codage d'un symbole de celui d'un message entier. Pour montrer une ambiguïté, cherchez deux suites de symboles différentes qui donnent le même mot binaire.

Conditions

S^* est l'ensemble des mots finis sur l'alphabet S, mot vide compris. Le code $c : S \to \{0,1\}^*$ est prolongé par concaténation : $c(s_1 \cdots s_j) = c(s_1) \cdots c(s_j)$. Le décodage unique signifie que ce prolongement est injectif.

Appliquer

1. Écrire les mots codes et leurs longueurs.
2. Vérifier la propriété préfixe : aucun mot code n'est le début d'un autre mot code distinct.
3. Si le code est préfixe, décoder de gauche à droite jusqu'à chaque feuille ; sinon, ne conclure à l'ambiguïté qu'avec une preuve ou un contre-exemple.

Exemple corrigé : un code préfixe

Prenons $c(A) = 0$, $c(B) = 10$, $c(C) = 11$. Aucun de ces mots n'en commence un autre. Le message BAC devient $10\,0\,11 = 10011$.

Pour décoder 10011 : lire 10 donne B, puis 0 donne A, puis 11 donne C. Les frontières sont imposées par le code, pas par des espaces transmis.

Contre-exemple : mots distincts, messages confondus

Avec $c(A) = 0$, $c(B) = 01$, $c(C) = 10$:

$$c(AC) = 0\,10 = 010 = 01\,0 = c(BA).$$

Le code est injectif sur les trois symboles, mais pas sur les messages : il n'est pas à décodage unique.

Cas à distinguer : non préfixe mais décodable

Le code $0, 01, 011$ n'est pas préfixe. Pourtant, dans tout message fini valide, chaque nouveau 0 commence un mot, suivi de zéro, un ou deux 1 jusqu'au prochain 0 ou à la fin. Cette lecture donne un découpage unique. L'absence de propriété préfixe ne prouve donc pas une ambiguïté.

Vérifier et éviter les pièges

Un mot reçu peut être invalide ou incomplet : un préfixe non terminé n'est pas un symbole supplémentaire. Trois symboles peuvent être codés à longueur fixe avec deux bits chacun ; un bit ne fournit que deux mots distincts.

À vous. Avec $A \mapsto 0$, $B \mapsto 10$, $C \mapsto 11$, décodez 11010.
Réponse à vérifier après essai. Le découpage est $11 \mid 0 \mid 10$, donc CAB.

Notes personnelles :

F25 • Information

Construire un arbre de Huffman

Repères : Information pp. 17–20 ; application L49.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande le code binaire optimal d'une source connue, utilisez Huffman : deux poids minimaux fusionnent, puis leur somme revient dans la liste.

Conditions

Alphabet fini d'au moins deux symboles, fréquences positives ou probabilités positives de somme 1. Les symboles sont codés séparément ; le code obtenu est préfixe. L'optimalité porte sur la longueur moyenne, pas sur chaque mot pris isolément.

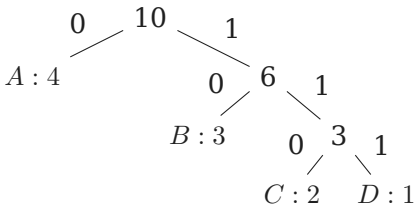
Appliquer

1. Trier les poids ; fusionner les deux plus petits.
2. Réinsérer leur somme et recommencer jusqu'à un seul nœud.
3. Mettre 0 sur une branche et 1 sur l'autre à chaque bifurcation.
4. Lire depuis la racine ; calculer la moyenne pondérée des profondeurs.

Exemple corrigé : poids $A : 4$, $B : 3$, $C : 2$, $D : 1$

Liste initiale $1, 2, 3, 4$; les fusions sont

$$1 + 2 = 3, \qquad 3 + 3 = 6, \qquad 4 + 6 = 10.$$



On lit $A \mapsto 0$, $B \mapsto 10$, $C \mapsto 110$, $D \mapsto 111$; les longueurs sont $1, 2, 3, 3$. Avec dix occurrences au total :

$$L(h) = \frac{4 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 3}{10} = \frac{19}{10} = 1{,}9.$$

Vérifier

La somme des poids des fusions vaut $3 + 6 + 10 = 19 = 10L(h)$. Aucun mot code n'est préfixe d'un autre. Il y a quatre feuilles pour les quatre symboles.

Pièges fréquents

Ne pas réinsérer la somme, ou continuer à sélectionner seulement les feuilles initiales. Une égalité de poids peut modifier l'arbre et les longueurs individuelles ; la moyenne optimale reste identique. Échanger 0 et 1 ne change aucune longueur.

À vous. Pour les poids $8, 4, 2, 1, 1$, donnez les fusions et la longueur moyenne.
Réponse à vérifier après essai. Fusions $2, 4, 8, 16$; leur somme vaut 30. Donc $L = 30/16 = 15/8 = 1{,}875$ bit par symbole.

Notes personnelles :

F26 • Information

Longueur moyenne et entropie

Repères : Information pp. 11–16 et 24–32 ; application L47–L48.

Reconnaître et choisir

Si la question porte sur le coût d'un code donné, calculez $L(c)$. Si elle porte sur l'incertitude de la source ou la borne inférieure théorique, calculez $H(S)$. L'entropie dépend des probabilités, la longueur moyenne dépend aussi du code.

Conditions

Source finie $S = \{s_1, \dots, s_k\}$; $p_i > 0$, $\sum p_i = 1$. Avec n_i occurrences sur $N > 0$, estimer $p_i = n_i/N$. En base 2, toutes les informations et longueurs moyennes sont en bits par symbole.

Appliquer

1. Vérifier la somme des probabilités ; écrire les longueurs ℓ_i.
2. Calculer séparément $p_i\ell_i$ et $-p_i \log_2 p_i$.
3. Sommer chaque colonne ; comparer L à H si le code est à décodage unique.

Exemple corrigé : source $1/2, 1/4, 1/4$

Choisissons le code $A \mapsto 0$, $B \mapsto 10$, $C \mapsto 11$.

Symbole	p_i	ℓ_i	$p_i\ell_i$	$l(s_i)$	$p_i l(s_i)$
A	$1/2$	1	$1/2$	1	$1/2$
B	$1/4$	2	$1/2$	2	$1/2$
C	$1/4$	2	$1/2$	2	$1/2$

Donc $L(c) = 3/2$ et $H(S) = 3/2$. L'information individuelle $l(s_i) = -\log_2 p_i$ est la « surprise » associée au symbole. Ici elle coïncide avec chaque longueur ℓ_i, mais ce n'est pas vrai en général.

Exemple contrasté : source uniforme à trois symboles

Chaque $p_i = 1/3$, donc $H = \log_2 3 \approx 1{,}5850$. Huffman donne les longueurs $1, 2, 2$, donc $L = 5/3 \approx 1{,}6667 > H$. Les deux nombres sont des moyennes ; aucune règle n'exige qu'ils soient entiers.

Vérifier et éviter les pièges

Chaque terme de H est non négatif : $\log_2 p_i \le 0$, puis le signe moins change le signe. Une source uniforme à k symboles donne $H = \log_2 k$. Ne pas prendre la moyenne non pondérée des longueurs si les symboles n'ont pas les mêmes probabilités.

Source binaire : $H(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p)$ pour $0 < p < 1$. Son maximum vaut 1 en $p = 1/2$. Par prolongement continu, $H(0) = H(1) = 0$ avec la convention $0 \log_2 0 = 0$; la surprise d'un événement de probabilité nulle n'est pas finie.

À vous. Quelle est l'entropie d'une source uniforme à huit symboles ?
Réponse à vérifier après essai. Chaque surprise vaut 3 bits ; la moyenne aussi : $H = \log_2 8 = 3$.

Notes personnelles :

F27 • Information

Questions oui/non et longueur moyenne

Repères : Information pp. 33–43 ; application L50.

Reconnaître et choisir

Si l'on doit identifier un symbole à l'aide de questions oui/non, dessinez un arbre de décision. Chaque feuille doit identifier un seul symbole ; chaque chemin est un mot binaire.

Conditions

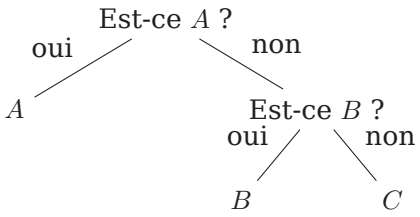
Un symbole est émis selon des probabilités connues. Chaque question a deux réponses possibles et l'arbre termine sur tous les symboles. L'objectif peut être la *moyenne* ou le *pire cas* : ce ne sont pas les mêmes nombres.

Appliquer

1. Noter le nombre d_i de questions sur le chemin de chaque symbole.
2. Calculer $E[Q] = \sum p_i d_i$; calculer séparément $\max_i d_i$ si demandé.
3. Pour optimiser la moyenne, utiliser l'arbre de Huffman des probabilités.

Exemple corrigé : $P(A) = 1/2$**,** $P(B) = P(C) = 1/4$

Demander d'abord « est-ce A ? ». Si oui, terminer ; si non, demander « est-ce B ? ». L'autre réponse identifie C.



Le nombre moyen vaut $(1/2)1 + (1/4)2 + (1/4)2 = 1{,}5$; le pire cas vaut 2. Si « oui » vaut 1 et « non » vaut 0, les codes sont $1, 01, 00$, de longueurs $1, 2, 2$.

Exemple corrigé : un dé équilibré

Pour six issues uniformes, Huffman donne deux profondeurs 2 et quatre profondeurs 3 :

$$E[Q] = \frac{2 \times 2 + 4 \times 3}{6} = \frac{8}{3} \approx 2{,}6667, \qquad H = \log_2 6 \approx 2{,}5850.$$

Le pire cas est 3. Le coût moyen est bien supérieur à l'entropie, mais ce n'est pas parce qu'une moyenne fractionnaire serait interdite.

Vérifier et éviter les pièges

Un arbre avec r questions au maximum a au plus 2^r feuilles. Cette borne donne un contrôle du pire cas, pas directement de la moyenne. Diviser les symboles en deux groupes de même taille ne minimise pas toujours l'espérance si leurs probabilités sont inégales.

À vous. Quatre issues équiprobables : combien de questions en moyenne avec un arbre équilibré ?
Réponse à vérifier après essai. Deux questions pour chaque issue, donc moyenne 2 et pire cas 2 ; $H = \log_2 4 = 2$.

Notes personnelles :

F28 • Information

Kraft–McMillan : tester les longueurs

Repères : Information p. 45 ; application L51.

Reconnaître et choisir

Si l'on donne des longueurs de mots binaires et demande si un code à décodage unique est possible, calculez la somme de Kraft. Si l'on donne des mots précis, leur validité nécessite encore une vérification.

Conditions

Pour tout code binaire à décodage unique, de longueurs ℓ_i, McMillan donne

$$K = \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1.$$

C'est une condition nécessaire. Le cours admet ce théorème. L'énoncé réciproque complémentaire dit que des longueurs entières positives avec $K \leq 1$ peuvent être réalisées par *un* code préfixe.

Appliquer

1. Calculer chaque fraction $2^{-\ell_i} = 1/2^{\ell_i}$.
2. Additionner exactement et comparer à 1.
3. Si $K > 1$, conclure impossible. Sinon, distinguer existence de longueurs et validité de l'affectation donnée.

Exemples corrigés

Pour les longueurs $(1, 2, 3, 3)$:

$$K = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

Le code $0, 10, 110, 111$ réalise bien ces longueurs et est préfixe.

Pour $(1, 1, 2)$: $K = 1/2 + 1/2 + 1/4 = 5/4 > 1$. Aucun code binaire à décodage unique ne peut avoir ces longueurs.

Contre-exemple à une mauvaise réciproque

Le code $A \mapsto 0$, $B \mapsto 01$, $C \mapsto 10$ a $K = 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$. Pourtant AC et BA donnent tous deux 010 (F24). La somme ne certifie donc pas *ce* code.

Pourquoi la borne est naturelle : cas préfixe

Fixons une profondeur $M \geq \max \ell_i$. Un mot de longueur ℓ_i réserve $2^{M-\ell_i}$ prolongements de longueur M. Dans un code préfixe, les réserves sont disjointes. Leur total est au plus 2^M :

$$\sum_i 2^{M-\ell_i} \leq 2^M \quad \Longrightarrow \quad \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1.$$

Cet argument démontre le cas préfixe ; il ne remplace pas la preuve générale de McMillan.

Vérifier et éviter les pièges

$K = 1$ ne signifie ni entropie atteinte ni probabilités uniformes. $K < 1$ signifie seulement qu'une partie de l'espace des mots reste libre dans une réalisation préfixe.

À vous. Les longueurs $(2, 2, 2)$ sont-elles réalisables ?
Réponse à vérifier après essai. Oui : $K = 3/4 \leq 1$. Par exemple $00, 01, 10$. Il reste un emplacement de longueur 2, à savoir 11.

Notes personnelles :

F29 • Information • raisonnement du cours

Le logarithme et le lemme de Gibbs

Repères : Information pp. 46–48 ; application L52.

Reconnaître et choisir

Si une démonstration compare deux sommes logarithmiques pondérées, vérifiez si Gibbs s'applique. Il compare une distribution réelle (p_i) à une autre distribution positive (q_i).

Conditions

Pour tout i, $p_i, q_i > 0$ et $\sum p_i = \sum q_i = 1$. La base du logarithme est fixée et supérieure à 1 ; en base 2 :

$$-\sum_i p_i \log_2 q_i \;\geq\; -\sum_i p_i \log_2 p_i,$$

avec égalité exactement si $p_i = q_i$ pour chaque i.

Appliquer : la preuve en quatre étapes

1. Pour $t > 0$, $\ln t \leq t - 1$, avec égalité seulement en $t = 1$. En effet $g(t) = t - 1 - \ln t$ a pour dérivée $1 - 1/t$: elle décroît avant 1 puis croît, avec minimum $g(1) = 0$.
2. Remplacer t par q_i/p_i et multiplier par $p_i > 0$:

$$p_i \ln(q_i/p_i) \leq q_i - p_i.$$

3. Sommer : $\sum_i p_i \ln(q_i/p_i) \leq \sum_i q_i - \sum_i p_i = 0$.
4. Développer le logarithme, puis réarranger et diviser par $\ln 2 > 0$:

$$-\sum_i p_i \log_2 q_i \geq -\sum_i p_i \log_2 p_i.$$

Chaque écart de l'inégalité initiale est non négatif et chaque poids est positif ; l'égalité finale exige donc $q_i/p_i = 1$ pour tous les indices.

Exemple corrigé

Avec $p = (1/2, 1/2)$ et $q = (1/4, 3/4)$:

$$H(p) = 1, \quad -\sum p_i \log_2 q_i = -\tfrac{1}{2}\log_2 \tfrac{1}{4} - \tfrac{1}{2}\log_2 \tfrac{3}{4} \approx 1{,}2075.$$

L'écart est environ $0{,}2075$ bit. Avec $q = p$, il devient exactement nul. Le membre gauche est souvent appelé entropie croisée ; ce vocabulaire est un complément de lecture.

Vérifier et éviter les pièges

Les deux sommes de poids doivent valoir 1. Si l'une vaut $K \neq 1$, normaliser avant d'appliquer le lemme. Un changement de signe inverse l'inégalité ; une division par $\ln 2$ ne l'inverse pas.

À vous. Que donne Gibbs avec $q_i = 1/k$ sur k symboles ?
Réponse à vérifier après essai. Le membre gauche vaut $\log_2 k$. Donc $H(p) \leq \log_2 k$, avec égalité exactement pour une source uniforme.

Notes personnelles :

F30 • Information • raisonnement du cours

Démontrer la borne $H(S) \leq L(c)$

Repères : Information pp. 49–54 ; application L53.

Reconnaître et choisir

Si l'on demande pourquoi un code ne peut pas battre l'entropie, assemblez McMillan et Gibbs. La normalisation des poids $2^{-\ell_i}$ est l'étape qui relie les deux résultats.

Conditions

Source finie, $p_i > 0$, $\sum p_i = 1$; code binaire à décodage unique de longueurs ℓ_i. Les notations $L(c) = \sum p_i \ell_i$ et $H(S) = -\sum p_i \log_2 p_i$ sont celles de F26.

Appliquer : la chaîne complète

1. Par McMillan, $0 < K := \sum_i 2^{-\ell_i} \leq 1$.
2. Poser $q_i = 2^{-\ell_i}/K$. Chaque $q_i > 0$ et $\sum_i q_i = K/K = 1$.
3. Appliquer Gibbs aux distributions p et q :

$$H(S) \leq -\sum_i p_i \log_2 q_i.$$

4. Développer, en utilisant $\sum p_i = 1$:

$$\begin{aligned} -\sum_i p_i \log_2\left(\frac{2^{-\ell_i}}{K}\right) &= -\sum_i p_i(-\ell_i - \log_2 K) \\ &= \sum_i p_i \ell_i + \log_2 K \\ &= L(c) + \log_2 K. \end{aligned}$$

5. Puisque $K \leq 1$, $\log_2 K \leq 0$; donc

$$\boxed{H(S) \leq L(c) + \log_2 K \leq L(c).}$$

Exemple corrigé : les deux égalités à distinguer

Pour $p = (1/2, 1/4, 1/4)$ et le code $00, 010, 011$, les longueurs sont $(2, 3, 3)$. On a $K = 1/2$, $q = p$, $H = 1{,}5$ et $L = 2{,}5$.

La chaîne devient $1{,}5 \leq 2{,}5 - 1 = 1{,}5 \leq 2{,}5$: Gibbs est une égalité, mais la dernière inégalité est stricte. La normalisation correcte ne garantit pas $H = L$.

Vérifier et éviter les pièges

Pour $H = L$, il faut *à la fois* $p = q$ et $K = 1$, soit exactement $p_i = 2^{-\ell_i}$ pour chaque i. La borne concerne la moyenne, pas une inégalité $\ell_i \geq -\log_2 p_i$ pour chaque symbole d'un code quelconque.

À vous. Un code valide pour une source d'entropie $1{,}7$ peut-il avoir $L = 1{,}6$?
Réponse à vérifier après essai. Non sous ces hypothèses. Rechercher une erreur de probabilités, de calcul, de décodabilité ou d'unité (bloc contre symbole).

Notes personnelles :

F31 • Information

Coder par blocs et approcher Shannon

Repères : Information pp. 55–60 ; application L54.

Reconnaître et choisir

Si l'on code des paires ou des blocs, formez d'abord l'alphabet des blocs, puis appliquez Huffman. Pour comparer aux symboles initiaux, divisez le coût moyen du bloc par son nombre de symboles.

Conditions

Source finie d'au moins deux symboles, probabilités positives ; symboles indépendants et identiquement distribués. Alors $P(s_{i_1}\cdots s_{i_r})=\prod_j p_{i_j}$ et $H(S^r)=rH(S)$. Sans indépendance, le produit n'est pas justifié.

Appliquer

Lister les k^r blocs de taille r, calculer leurs probabilités, construire Huffman, calculer $L_r=\sum_{w\in S^r}P(w)|c(w)|$, puis L_r/r.

Exemple corrigé : $P(a)=2/3$**,** $P(b)=1/3$

À un symbole par mot, Huffman utilise deux mots de longueur 1 : coût 1 bit par symbole. Pour les paires :

Bloc	Probabilité	Poids sur 9	Code possible	Contribution à L_2
aa	$4/9$	4	0	$4/9$
ab	$2/9$	2	10	$4/9$
ba	$2/9$	2	110	$6/9$
bb	$1/9$	1	111	$3/9$

Les fusions des poids sont $1+2=3$, $2+3=5$, $4+5=9$; leur somme vaut 17. Ainsi

$$L_2=\frac{17}{9}\text{ bits/bloc},\qquad \frac{L_2}{2}=\frac{17}{18}\approx 0{,}9444\text{ bit/symbole}.$$

Or $H(S)=\log_2 3-2/3\approx 0{,}9183$: le coût est bien entre l'entropie et 1.

Shannon : énoncé et complément quantitatif

Le cours affirme qu'en augmentant r, le coût par symbole peut approcher $H(S)$. Un complément utile précise, pour Huffman sur tous les blocs :

$$H(S)\le L_r/r<H(S)+1/r.$$

Pourquoi ? Choisir $a_w=\lceil -\log_2 P_w\rceil$ donne $\sum 2^{-a_w}\le 1$: il existe un code préfixe de ces longueurs. Puisque $a_w<-\log_2 P_w+1$, sa moyenne est $<H(S^r)+1$. Huffman fait au moins aussi bien. Diviser par r, avec $H(S^r)=rH(S)$.

Vérifier et éviter les pièges

Le dictionnaire grandit comme k^r ; son stockage, sa transmission et un dernier bloc incomplet ne sont pas inclus dans ce coût idéal. Un bloc plus grand n'améliore pas forcément strictement le coût à chaque étape.

À vous. Pour une source binaire uniforme, Huffman sur des blocs de taille r améliore-t-il 1 bit par symbole ?
Réponse à vérifier après essai. Non : 2^r blocs uniformes se codent avec r bits chacun, soit exactement 1 bit par symbole, déjà égal à l'entropie.

Notes personnelles :

Entraînement

Huit tâches pour tester vos réflexes

Ne consultez les corrections qu'après avoir écrit les conditions et choisi une méthode. L'objectif est de repérer *comment démarrer*, puis de vérifier le résultat. Ces questions sont originales ; elles ne prédisent pas le sujet d'examen.

1 • Table et équivalence

Construisez la table de $A \Rightarrow B$ et de $\neg B \Rightarrow \neg A$. Que peut-on conclure ? Donnez une ligne montrant que la réciproque $B \Rightarrow A$ est une autre formule.

2 • Traduire, puis nier

Avec E l'ensemble des étudiants, C celui des cours, $V(e, c)$: « e valide c », traduisez puis niez : « Chaque étudiant valide au moins un cours ». Donnez un modèle fini où cette phrase est vraie mais où aucun cours n'est validé par tous.

3 • Ensembles

Dans $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, posons $A = \{0, 2, 4\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$. Calculez $A \cap B$, $A \cup B$, $U \setminus (A \cup B)$ et le nombre de parties de A.

4 • Algèbre et droite

Résolvez $(x^2 - 4)/(x - 2) = 5$ en indiquant le domaine. Trouvez ensuite une équation de la droite passant par $(-1, 2)$ et $(2, 8)$.

5 • Régression

Pour les observations $(0, 1), (1, 2), (2, 4)$, calculez $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_{xx}, S_{xy}, puis m et p. Prédisez y à $x = 1$ et à $x = 10$. Commentez la seconde prédiction.

6 • Dérivée et tangente

Pour $f(x) = \ln(x^2 + 1)$, trouvez le domaine, calculez $Df(x)$, puis l'équation de la tangente en $x = 1$. Gardez $\ln 2$ sous forme exacte.

7 • Complexité et logarithmes

Calculez $\log_2 32$, puis comparez les valeurs de n, $n \log_2 n$ et n^2 à $n = 32$. Quelle est la classe précise Θ de $7n^2 + 3n + 9$? Le classement à une entrée suffit-il à prouver une croissance asymptotique ?

8 • Huffman, entropie et Kraft

Une source a les probabilités $(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$. Construisez Huffman, calculez L, H et K. La borne est-elle atteinte ? Pour une autre source binaire de probabilités $(2/3, 1/3)$, rappelez le coût par symbole obtenu en codant par paires dans F31.

Grille personnelle : pour chaque tâche, cochez après correction :
☐ J'ai reconnu la méthode. ☐ J'ai indiqué les conditions.
☐ J'ai calculé sans saut décisif. ☐ J'ai contrôlé mon résultat.

Notes personnelles :

Entraînement

Corrections et vérifications

1 • Contraposée

Dans l'ordre des lignes $(A,B)=(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$, les deux colonnes valent $(1,1,0,1)$: les formules sont équivalentes. Pour $A=0$, $B=1$, la réciproque $B\Rightarrow A$ vaut 0, alors que l'implication initiale vaut 1.

2 • Quantificateurs

La phrase donne $\forall e\in E\ \exists c\in C\ V(e,c)$; sa négation est $\exists e\in E\ \forall c\in C\ \neg V(e,c)$. Avec $E=\{a,b\}$, $C=\{m,p\}$ et seulement $(a,m),(b,p)$ validés, chaque étudiant valide un cours, mais aucun cours ne convient à tous.

3 • Ensembles

$A\cap B=\{2\}$; $A\cup B=\{0,1,2,3,4\}$; $U\setminus(A\cup B)=\{5\}$. Comme $|A|=3$, $|\mathcal{P}(A)|=2^3=8$.

4 • Équation et droite

Le domaine exclut $x=2$. Pour $x\neq 2$, $(x^2-4)/(x-2)=x+2$, donc $x=3$; contrôle : $(9-4)/(3-2)=5$. Pour la droite, $m=(8-2)/(2-(-1))=2$; $p=2-2(-1)=4$. Donc $y=2x+4$, vérifiée aux deux points.

5 • Régression

$\bar{x}=1$, $\bar{y}=7/3$. Les écarts en x sont $-1,0,1$; ceux en y sont $-4/3,-1/3,5/3$. Donc $S_{xx}=2$, $S_{xy}=4/3+5/3=3$, $m=3/2$ et $p=7/3-3/2=5/6$.

$$\widehat{y}(1)=7/3,\qquad \widehat{y}(10)=15+5/6=95/6\approx 15{,}8333.$$

La droite passe par la moyenne $(1,7/3)$. L'entrée 10 est très loin de la plage observée $[0,2]$; la prédiction repose sur une extrapolation non validée.

6 • Dérivée

$x^2+1>0$ pour tout réel, donc domaine $\mathbb{R}$. La chaîne donne $Df(x)=2x/(x^2+1)$. À $x=1$, $f(1)=\ln 2$ et $Df(1)=1$, donc $y=\ln 2+x-1$. Le point $(1,\ln 2)$ est bien sur cette tangente.

7 • Complexité

$\log_2 32=5$. Les trois valeurs sont 32, 160 et 1024. $7n^2+3n+9\in\Theta(n^2)$. Un calcul à $n=32$ ne démontre pas à lui seul un comportement pour toutes les entrées suffisamment grandes.

8 • Information

En poids sur 8 : $4,2,1,1$; fusions $2,4,8$. Un code possible est $0,10,110,111$, de longueurs $1,2,3,3$. Alors

$$L=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{3}{8}+\frac{3}{8}=\frac{7}{4}=1{,}75,\quad H=\frac{7}{4},\quad K=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=1.$$

Chaque probabilité vaut $2^{-\ell_i}$: la borne est atteinte. Pour $(2/3,1/3)$ par paires, $L_2=17/9$ bits par bloc, donc $17/18$ bit par symbole initial ; ne pas inverser ces unités.

Notes personnelles :

Objectifs et provenance

Ce que couvre le compagnon

Objectif annoncé	Fiches	Pages
Construire et manipuler des expressions booléennes ; tables	F01–F02	9–10
Traduire français et symboles dans les deux sens	F03–F04, F06	11–14
Quantificateurs et leurs négations	F04, F06	12, 14
Manipuler des expressions algébriques réelles	F07–F10	15–18
Représenter une droite ; trouver son équation	F11–F13	19–21
Calculer une droite de régression sur peu de données	F14–F15	22–23
Calculer des dérivées élémentaires	F18–F21	26–29
Manipuler exponentielles et logarithmes	F22	30
Comparer les classes de complexité	F23	31
Appliquer Huffman ; moyenne et borne théorique	F24–F26, F30	32–38

Contenu du cours au-delà de cette liste synthétique

F05 développe les ensembles ; F06 les applications à la logique informatique ; F16 les pixels et Bresenham ; F27–F31 les arbres de questions, Kraft–McMillan, Gibbs, la preuve de la borne et les blocs. Leur présence est attestée dans les slides ; le détail de leur pondération à l'examen n'a pas été fourni.

Sources pédagogiques examinées

- Bruno Teheux, *Logique et ensembles*, BINFO-FCE 2026–2027, 96 pages PDF ; fichier fourni `Logique_01(2).pdf`.
- Bruno Teheux, *Droites : du papier à l'écran, puis au machine learning*, BINFO-FCE 2026–2027, 92 pages PDF ; `Droites_01(7).pdf`.
- *Fonctions d'une variable réelle*, BINFO-FCE 2025–2026, 19 pages PDF ; `Fonctions_01(2).pdf`.
- *Théorie de l'information*, BINFO-LLL 2022–2023, 60 pages PDF ; `coding(3).pdf`. L'année indiquée est celle de la couverture, pas celle de l'examen.

Les numéros de pages cités dans les fiches comptent la couverture de chaque PDF comme page 1. Les diapositives répétées et révélations progressives sont regroupées en méthodes, sans reproduire le diaporama.

Appui de l'application

Sources françaises consultées dans *Uni Math Course* : L17, L20, L35, L42, L49, L51, L53, L54 et revues d'alignement des chapitres 2 et 4. État du dépôt : `30229f3`, consulté le 12 novembre 2026.

github.com/GadDev/uni-math-course

uni-math-course.vercel.app/fr/

Les autres leçons citées dans les fiches servent de repères de navigation ; elles n'ont pas toutes fait l'objet d'une relecture intégrale pour ce manuel. Les slides restent prioritaires pour les notations et le périmètre.

Notes personnelles :

Précisions de lecture

Sources, compléments et limites

Corrections et nuances à connaître

Source	Précision retenue dans ce manuel
Logique, p. 48	Si $P(x, y)$ signifie « x est strictement plus vieux que y » sur tous les humains, $\exists x \forall y P(x, y)$ est faux : le choix $y = x$ suffit à l'infirmer. La diapositive le déclare vrai. Exclure soi-même changerait l'énoncé et ne réglerait pas toutes les questions d'âge égal.
Information, pp. 14–15	Le code $c_1(x) = 001$, $c_1(y) = 01$, $c_1(z) = 0$ est ambigu : $c_1(x) = c_1(zy) = 001$. Il peut servir à calculer une moyenne formelle, mais pas comme exemple de code à décodage unique.
Information, p. 43	Chaque nombre de questions réalisé est entier ; leur moyenne peut être fractionnaire. L'impossibilité d'atteindre H pour le dé vient des contraintes des codes, pas d'une interdiction des moyennes fractionnaires.
Information, p. 46	La courbe schématique semble dépasser la droite sur une partie du dessin. L'inégalité correcte reste $\ln t \leq t - 1$ pour $t > 0$, démontrée par dérivation en F29.
Information, p. 58	Le résultat $17/18$ est un coût par symbole initial, après division par 2. La longueur moyenne du mot codant une paire vaut $17/9$ bits.

Compléments clairement identifiés

La moyenne pondérée (F10), les formes non centrées de S_{xx}, S_{xy} (F15), certaines dérivées de puissances (F19), le formalisme O/Θ (F23), la réciproque d'existence de Kraft (F28) et la preuve quantitative $H \leq L_r/r < H + 1/r$ (F31) explicitent ou prolongent les slides. Ils ne constituent pas une annonce de nouveaux sujets évalués.

Les exemples, petits exercices et dessins sont rédigés pour ce compagnon. Les explications vérifient les calculs et distinguent faits du cours et ajouts pédagogiques ; elles ne remplacent pas une validation par l'enseignant.

Ce qui reste à confirmer pour votre examen

Aucun règlement officiel, sujet antérieur ni barème n'était fourni. Confirmez le périmètre exact, la place des démonstrations, l'autorisation des corrigés imprimés, la limite de pages et le type de calculatrice. Les exercices principaux se font à la main ; les logarithmes non élémentaires restent exacts sous forme ln ou $\log_2$ si aucun calcul décimal n'est demandé.

Dernier contrôle avant de rendre : ai-je répondu à la bonne question ? indiqué les domaines ? utilisé les bonnes unités ? conservé les cas particuliers ? écrit une égalité exacte ou une approximation justifiée ? vérifié dans l'énoncé initial ?